

Conceptos de Procesamiento de Señales para Comunicaciones

Torres Freddy 1401641, Pérez Andrés Francois1401638
{est.freddym.torres, est.andresf.perez}@unimilitar.edu.co
Docente: Jose Rugeles

Resumen — En esta práctica de laboratorio se analizó el comportamiento de diversas señales periódicas (senoidales, cuadradas, triangulares y trenes de pulsos) en los dominios del tiempo y la frecuencia, conceptos fundamentales para el diseño y comprensión de los sistemas de comunicaciones digitales. Se establecieron como parámetros base de trabajo una frecuencia fundamental de 3.5 kHz y un voltaje pico de 1.5V.

La metodología abarcó tres enfoques complementarios: la adquisición experimental de las señales y su espectro utilizando un osciloscopio digital; el desarrollo analítico matemático mediante el cálculo de los coeficientes de las Series de Fourier; y el procesamiento computacional empleando software (MATLAB/Python) para la reconstrucción de las ondas y el cálculo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Los resultados permitieron contrastar las magnitudes de los armónicos teóricos con los experimentales, evidenciando la importancia de estas herramientas para determinar el ancho de banda y la distribución de potencia en un canal de transmisión.

Abstract — In this laboratory practice, the behavior of various periodic signals (sine, square, triangle, and pulse trains) in the time and frequency domains was analyzed, these being fundamental concepts for the design and understanding of digital communications systems. A fundamental frequency of 3.5 kHz and a peak voltage of 1.5 V were established as working parameters.

The methodology encompassed three complementary approaches: the experimental acquisition of the signals and their spectrum using a digital oscilloscope; the analytical mathematical development by calculating the Fourier Series coefficients; and computational processing using software (MATLAB/Python) for signal reconstruction and the calculation of the Fast Fourier Transform (FFT). The results allowed contrasting the magnitudes of the theoretical and experimental harmonics, demonstrating the importance of these tools for determining the bandwidth and power distribution in a transmission channel.

Palabras clave — Armónicos, Comunicaciones Digitales, Dominio de la frecuencia, Dominio del tiempo, FFT, Osciloscopio digital, Series de Fourier.

Keywords— Digital Communications, Fast Fourier Transform, Fourier series, Frequency domain, Harmonics, Oscilloscope, Time domain.

I. INTRODUCCIÓN

En el campo de la Ingeniería en Telecomunicaciones, el análisis de señales es un pilar fundamental para el diseño, depuración y comprensión de los sistemas de comunicaciones digitales. Tradicionalmente, las señales se observan y analizan en el dominio del tiempo; sin embargo, esta perspectiva temporal resulta insuficiente para comprender aspectos críticos como la forma en que se distribuye la energía de la señal o el ancho de banda que esta ocupa en un medio de transmisión. Gracias a la teoría de las Series de Fourier y sus respectivas transformadas, es posible descomponer cualquier señal periódica y analizar su comportamiento en el dominio de la frecuencia (espectro).

El presente informe detalla el estudio de diferentes formas de onda elementales —senoidales, cuadradas, triangulares y trenes de pulsos con variaciones en su ciclo útil y nivel DC—. Para lograr un análisis integral, se plantearon los siguientes objetivos específicos a lo largo de la práctica:

1. Adquirir e identificar los parámetros característicos (amplitud, frecuencia, ciclo útil y nivel DC) de las señales haciendo uso de un osciloscopio digital.
2. Determinar matemáticamente y de forma analítica los coeficientes de las Series de Fourier para calcular los armónicos teóricos esperados.
3. Desarrollar herramientas computacionales (scripts) para reconstruir las señales por síntesis teórica y calcular la Transformada Rápida de Fourier (FFT).
4. Contrastar los resultados teóricos y computacionales con los datos experimentales obtenidos directamente del instrumento en el laboratorio.

De esta manera, el laboratorio permite enlazar los conceptos teóricos del procesamiento de señales con la instrumentación real y la programación orientada a la ingeniería, consolidando las bases para el procesamiento de información en redes digitales.

La consolidación de estas competencias es vital, ya que el dominio del espectro y de las Series de Fourier constituye la base para el diseño de esquemas de modulación digital (como

ASK, FSK o QAM) y técnicas de multiplexación. En la práctica real, el ancho de banda del canal impone severas restricciones físicas, por lo que comprender cómo señales con discontinuidades (como los pulsos) exigen mayores anchos de banda, es el primer paso para lograr sistemas de telecomunicaciones eficientes y libres de interferencia intersimbólica.

II. MARCO TEÓRICO

A. Señales en el Dominio del Tiempo y la Frecuencia

En los sistemas de comunicaciones digitales, el análisis de señales se aborda desde dos perspectivas complementarias. El dominio del tiempo ilustra cómo varía la amplitud de la señal cronológicamente (forma de onda), mientras que el dominio de la frecuencia (espectro) revela cómo se distribuye la potencia o energía de la señal a lo largo de distintas frecuencias. Esta dualidad es fundamental para determinar el ancho de banda necesario en un canal de transmisión.

B. Series de Fourier. La teoría de Fourier establece que cualquier señal periódica $x(t)$ puede representarse como una suma infinita de señales senoidales y cosenoidales (armónicos), cuyas frecuencias son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental f_0 . Matemáticamente, la forma trigonométrica se expresa como:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t)]$$

Donde a_0 es el nivel DC (valor medio), y a_n, b_n son los coeficientes que determinan la amplitud de cada armónico.

C. Transformada Rápida de Fourier (FFT)

La FFT es un algoritmo computacional eficiente para calcular la Transformada Discreta de Fourier (DFT). Permite a instrumentos como osciloscopios digitales y software (como MATLAB o Python) convertir un conjunto de muestras en el dominio del tiempo a su representación espectral, identificando la magnitud de los armónicos presentes en la señal adquirida.

D. Ecuaciones Específicas de Series de Fourier
Dependiendo de la simetría de la forma de onda, la Serie de Fourier se simplifica. Para las señales estudiadas sin nivel DC y con amplitud pico V_p :

- **Onda Cuadrada (simetría impar):** Solo posee armónicos impares ($n = 1, 3, 5 \dots$). Su magnitud decae de forma inversamente proporcional al armónico ($1/n$).

$$C_n = \frac{4V_p}{n\pi}$$

- **Onda Triangular:** También posee exclusivamente armónicos impares, pero su energía decae mucho más

rápido, de forma cuadrática ($1/n^2$), concentrando casi toda la potencia en el fundamental.

$$C_n = \frac{8V_p}{(n\pi)^2}$$

E. Espectro de un Tren de Pulsos y Función Sinc

Un tren de pulsos rectangular es la señal base para la transmisión de bits. Su espectro de frecuencia está modulado por una envolvente matemática conocida como función Sinc ($\sin(x)/x$). La magnitud de sus armónicos se define por el ciclo de trabajo (D):

$$C_n = \frac{2V_p}{n\pi} |\sin(n\pi D)|$$

Esta ecuación demuestra que cuando el argumento del seno es un múltiplo de π , el armónico se anula por completo. Por lo tanto, el espectro presenta "nulos" o cruces por cero en frecuencias específicas que dependen estrictamente del ancho del pulso, un concepto crítico para calcular el ancho de banda necesario en un canal digital.

F. Consideraciones de Instrumentación (Osciloscopio)

Para que el análisis espectral y temporal sea válido, se deben considerar los parámetros de adquisición del instrumento:

- **Acoplamiento (Coupling):** Si un canal se configura en Acoplamiento AC, un capacitor bloquea la componente de corriente continua (0 Hz), centrando la señal alterna en el eje de cero voltios.
- **Teorema de Nyquist:** La tasa de muestreo (F_s) del instrumento debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal para evitar *aliasing*.
- **Ventanas FFT:** Algoritmos como el *Flattop* se aplican a las muestras en el tiempo para mejorar la precisión en la medición de amplitudes espectrales, aunque ensanchan ligeramente los lóbulos de frecuencia.

III. DESARROLLO DE LA PRACTICA

A continuación, se presenta el análisis comparativo en los dominios del tiempo y la frecuencia para cada una de las señales capturadas, contrastando las mediciones experimentales del osciloscopio con los valores teóricos esperados ($V_p = 1.5 \text{ V}$ y $f_0 = 3.5 \text{ kHz}$).

A. Señal Senoidal 1 (Sin nivel DC, Ciclo útil 50%)

1) *Análisis en el Dominio del Tiempo:*

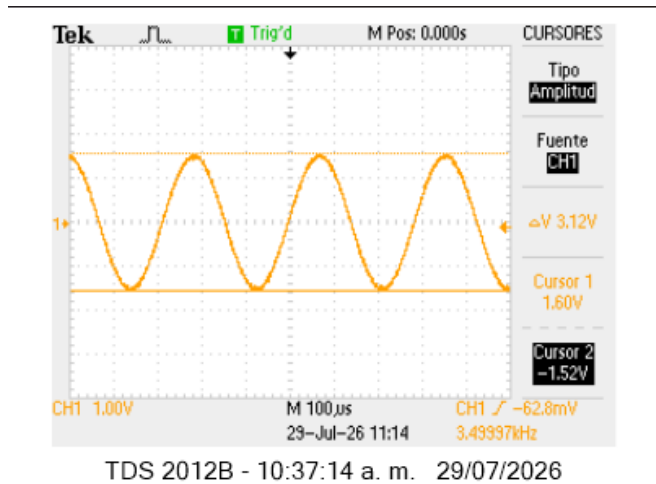


Fig. 1. Señal senoidal experimental capturada en el dominio del tiempo.

Al observar la Fig. 1, el osciloscopio registra a través de los cursores un voltaje pico a pico (V_{p-p}) de 3.12 V y una frecuencia de 3.499 kHz. A partir de esto, se determina el Voltaje Pico experimental:

$$V_{p(exp)} = \frac{V_{p-p}}{2} = \frac{3.12 \text{ V}}{2} = 1.56 \text{ V}$$

Este valor presenta un ligero margen de error atribuible a la tolerancia del generador de señales del laboratorio frente al valor teórico esperado de 1.5 V.

2) Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):

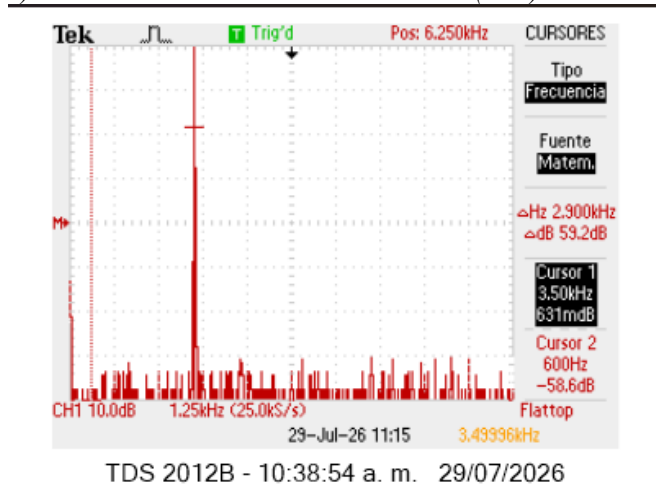


Fig. 2. Espectro en frecuencia (FFT) de la señal senoidal.

De acuerdo con las Series de Fourier, una señal senoidal pura concentra toda su energía en su frecuencia fundamental (el primer armónico), sin presentar armónicos superiores. Como se evidencia en la Fig. 2, el osciloscopio muestra un único pico principal en 3.50 kHz, validando la teoría.

El cursor 1 sobre este pico marca una magnitud de 631 m dB

(mili-decibelios), es decir, 0.631 dBV. Para realizar la comparación analítica, se procede a convertir este valor logarítmico a Voltios Pico (V_p). Sabiendo que el osciloscopio Tektronix emplea como referencia 1 V_{rms} :

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{\text{Valor en dB}}{20}\right)}$$

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{0.631}{20}\right)} = 1.075 \text{ V}_{rms}$$

Para obtener el Voltaje Pico, se multiplica por $\sqrt{2}$:

$$V_{p(FFT)} = 1.075 \times \sqrt{2} = 1.52 \text{ V}$$

Conclusión de la señal: El voltaje pico obtenido mediante la conversión de la FFT (1.52 V) demuestra una altísima precisión y concordancia tanto con el modelo teórico (1.5 V) como con la medición temporal (1.56 V).

B. Señal Senoidal 2 (Con nivel DC de 1 V, Ciclo útil 50%)

1) Análisis en el Dominio del Tiempo:

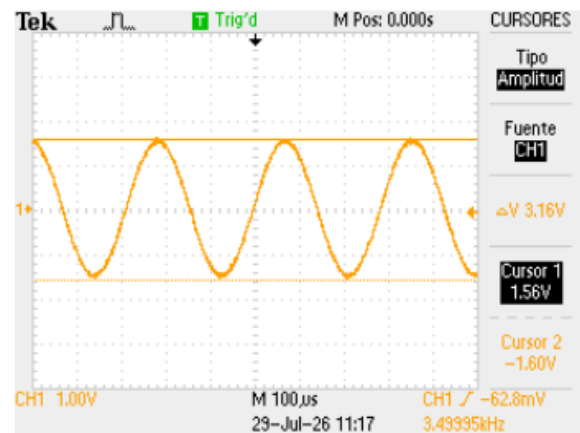


Fig. 3. Señal senoidal con configuración de nivel DC capturada en el tiempo.

Al evaluar la Fig. 3, los cursores registran un voltaje pico a pico (V_{p-p}) de 3.16 V, lo que equivale a un voltaje pico experimental de:

$$V_{p(exp)} = \frac{3.16 \text{ V}}{2} = 1.58 \text{ V}$$

Un detalle técnico de gran importancia en esta adquisición es el comportamiento del nivel DC. Según los parámetros teóricos, la señal debía presentar un offset de 1 V, desplazando la onda hacia el cuadrante positivo. Sin embargo, la captura muestra la señal oscilando simétricamente alrededor de 0 V (entre 1.56 V y -1.60 V). Esto evidencia que el canal

de entrada del osciloscopio se encontraba configurado en **Acoplamiento AC (AC Coupling)**, actuando como un filtro pasa-altas que bloqueó el componente de corriente continua (DC), dejando pasar únicamente la señal alterna.

2) Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):

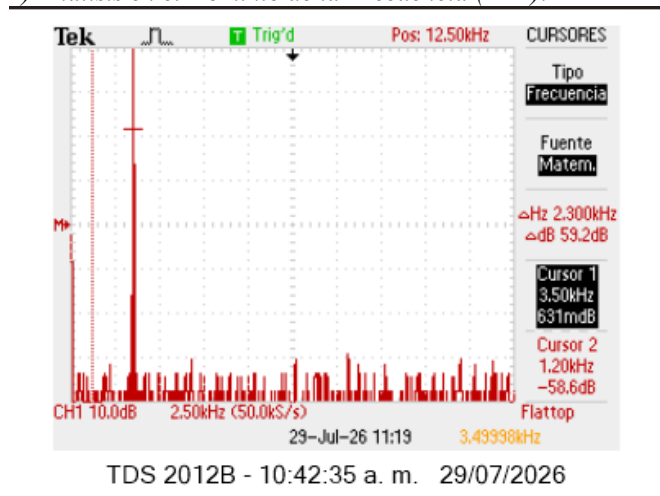


Fig. 4. Espectro en frecuencia (FFT) de la Señal Senoidal 2.

Puesto que el componente alterno de la señal no sufrió modificaciones respecto a la Senoidal 1, la magnitud de la frecuencia fundamental (3.50 kHz) se mantiene idéntica. El cursor 1 sobre la FFT marca nuevamente 631 m dB (0.631 dBV).

Aplicando la conversión logarítmica matemática a escala lineal:

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{0.631}{20}\right)} = 1.075 V_{rms}$$

$$V_{p(FFT)} = 1.075 \times \sqrt{2} = 1.52 V$$

Teóricamente, el espectro de esta señal debería mostrar un pico adicional de alta magnitud exactamente en 0 Hz, correspondiente a la energía del nivel DC de 1 V. No obstante, en concordancia con lo observado en el dominio del tiempo, el acoplamiento AC atenúa significativamente este componente en el cálculo computacional del instrumento.

Conclusión de la señal: El análisis de esta señal ratifica la magnitud del armónico fundamental (1.52 V frente a los 1.5 V teóricos) y demuestra el impacto de la configuración de acoplamiento del instrumento (instrumentación) sobre la visualización de los componentes espectrales de baja frecuencia.

C. Señal Triangular 1 (Sin nivel DC, Ciclo útil 50%)

1) Análisis en el Dominio del Tiempo:

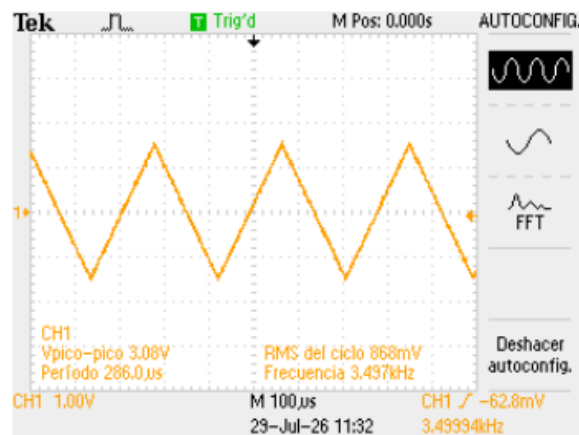


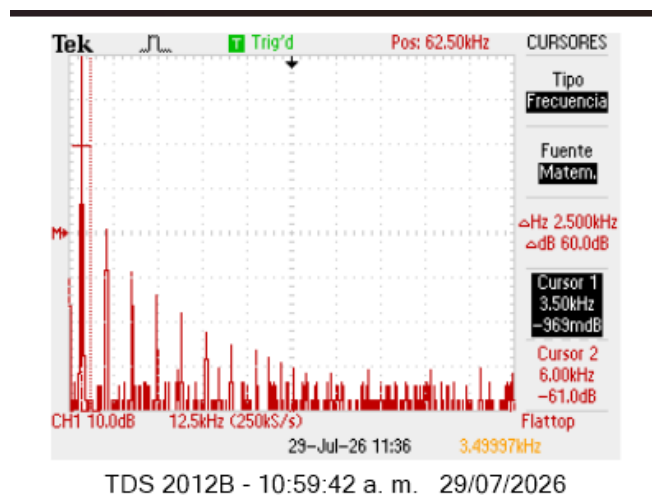
Fig. 5. Señal triangular experimental capturada en el dominio del tiempo.

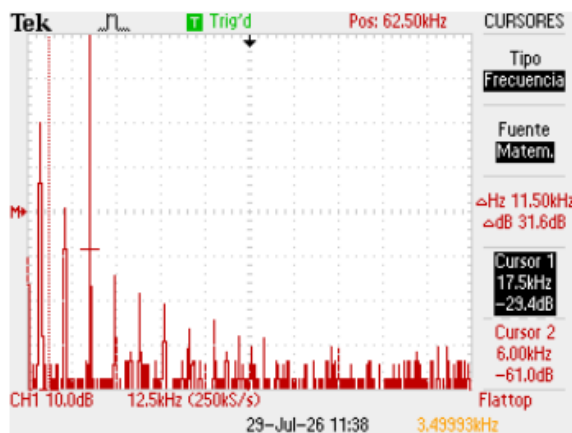
Como se observa en la Fig. 5, el osciloscopio registra un voltaje pico a pico (V_{p-p}) de 3.08 V y un período de 286.0 μ s (equivalente a 3.497 kHz). De esta medición se extrae el voltaje pico experimental:

$$V_{p(exp)} = \frac{3.08 V}{2} = 1.54 V$$

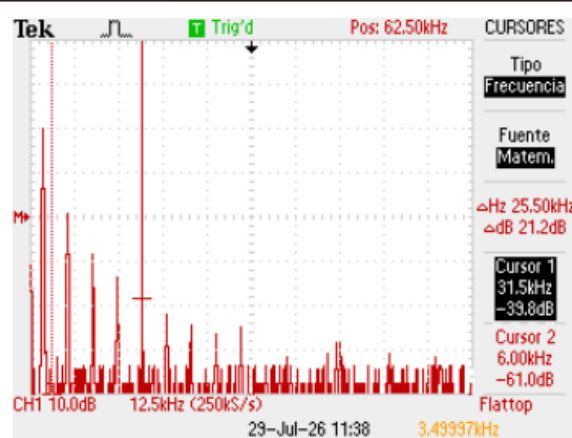
Este valor es sumamente cercano a los 1.5 V teóricos establecidos para el grupo.

2) Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):





TDS 2012B - 11:01:04 a. m. 29/07/2026



TDS 2012B - 11:01:50 a. m. 29/07/2026

Fig. 6. Medición de armónicos impares en el espectro de la señal triangular).

El análisis espectral de esta onda corrobora una de las propiedades más importantes de las Series de Fourier: una señal triangular simétrica y sin nivel DC **solo posee armónicos impares** ($1f_0, 3f_0, 5f_0, \dots$), y la magnitud de estos decae muy rápidamente en proporción a $1/n^2$. Al observar el espectro adquirido, es evidente que los armónicos pares (7 kHz, 14 kHz, etc.) son nulos (valen cero), existiendo energía únicamente en los múltiplos impares.

Utilizando los cursores del osciloscopio, se midió la atenuación logarítmica de los primeros cinco armónicos impares presentes en la FFT. Para contrastarlos con los cálculos teóricos del Grupo 7 (donde $C_n = \frac{12}{(n\pi)^2}$), se aplicó la conversión de dBV

a Voltios pico mediante la relación $V_p = \left(10^{\frac{\text{dB}}{20}}\right) \times \sqrt{2}$.

- **Armónico Fundamental** ($1f_0 = 3.5 \text{ kHz}$): El cursor midió -969 mdB (-0.969 dBV).

$$V_{p(\text{exp})} = 10^{\left(\frac{-0.969}{20}\right)} \times \sqrt{2} = 1.265 \text{ V}$$

- **Tercer Armónico** ($3f_0 = 10.5 \text{ kHz}$): El cursor midió -20.2 dBV .

$$V_{p(\text{exp})} = 10^{\left(\frac{-20.2}{20}\right)} \times \sqrt{2} = 0.138 \text{ V}$$

- **Quinto Armónico** ($5f_0 = 17.5 \text{ kHz}$): El cursor midió -29.4 dBV .

$$V_{p(\text{exp})} = 10^{\left(\frac{-29.4}{20}\right)} \times \sqrt{2} = 0.048 \text{ V}$$

Para visualizar la precisión del instrumento respecto a la síntesis teórica de Fourier calculada en la sección metodológica, se consolidan los resultados en la siguiente tabla:

TABLA IV. COMPARACIÓN DE ARMÓNICOS: TRIANGULAR EXPERIMENTAL VS TEÓRICA

Armónico	Frecuencia	Magnitud Medida	Magnitud Experimental (Voltios)	Magnitud Teórica (Voltios)
1	3.5 kHz	-0.969 dBV	1.265 V	1.215 V
3	10.5 kHz	-20.2 dBV	0.138 V	0.135 V
5	17.5 kHz	-29.4 dBV	0.048 V	0.048 V
7	24.5 kHz	-35.4 dBV	0.024 V	0.024 V
9	31.5 kHz	-39.8 dBV	0.014 V	0.015 V

Conclusión de la señal: Los valores tabulados demuestran un ajuste excepcional entre la teoría matemática y la práctica de laboratorio. La señal triangular distribuye muy poca potencia en sus frecuencias altas, razón por la cual su espectro decae aceleradamente en comparación con una onda cuadrada, reflejándose fielmente en las mediciones del osciloscopio.

D. Señal Triangular 2 (Con nivel DC de 1.5 V, Ciclo útil 50%)

1) *Análisis en el Dominio del Tiempo:*

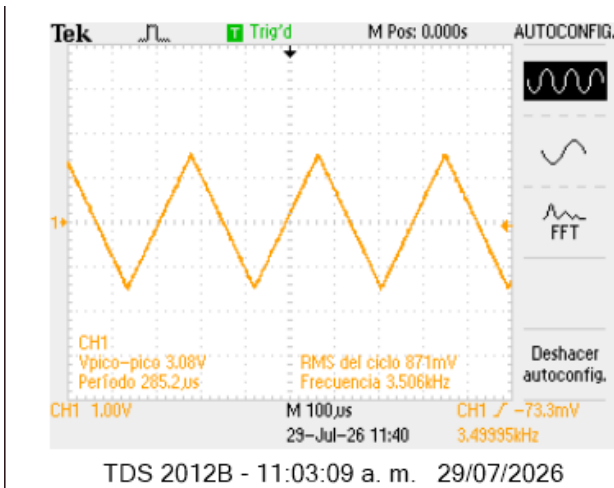


Fig. 7. Señal triangular con configuración de nivel DC en el dominio del tiempo.

Al observar la Fig. 7, el osciloscopio registra una onda con un voltaje pico a pico (V_{p-p}) de 3.08 V, lo cual resulta en una amplitud pico de:

$$V_{p(exp)} = \frac{3.08 \text{ V}}{2} = 1.54 \text{ V}$$

Nuevamente, se evidencia el efecto de la configuración del instrumento de medición. Aunque teóricamente esta señal (asignada al Grupo 7) debía poseer un nivel DC de 1.5 V (desplazándola hacia arriba), la onda se encuentra perfectamente centrada en el origen (0 V). Además, el valor RMS medido por el equipo es de 871 mV, lo cual corresponde exclusivamente a la potencia de la componente alterna ($1.54/\sqrt{3} \approx 0.889 \text{ V}$), confirmando que el canal se encontraba en modo de **Acoplamiento AC**, filtrando la componente continua impuesta por el generador.

2) Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):

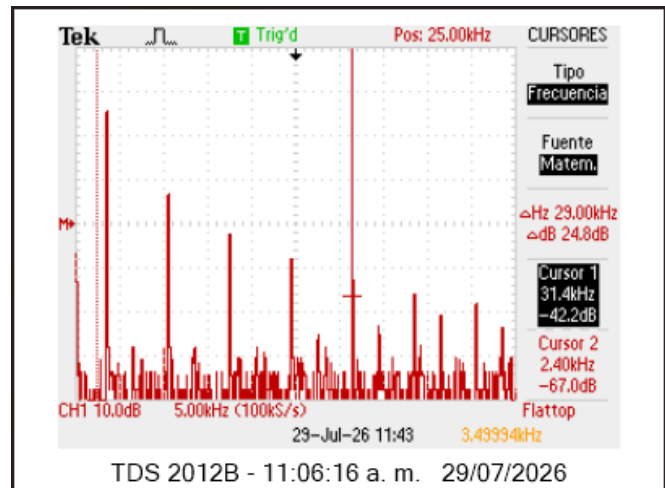
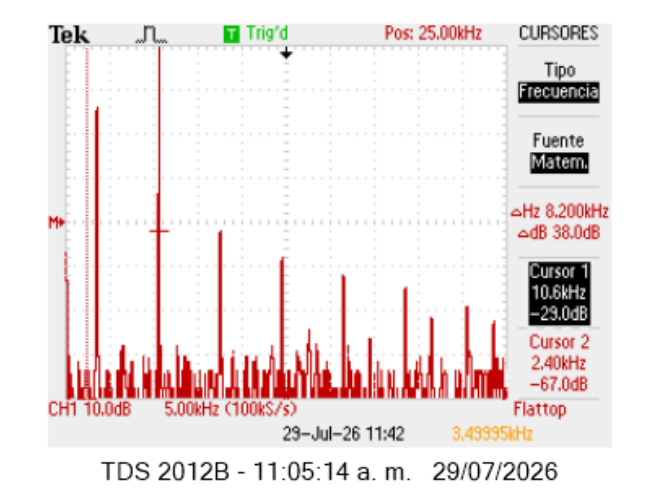


Fig. 8. Espectro en frecuencia (FFT) de la Señal Triangular 2 midiendo armónicos impares.

El espectro conserva la estructura teórica esperada: presencia exclusiva de armónicos impares ($1f_0, 3f_0, 5f_0 \dots$) con una caída exponencial de energía. Sin embargo, al analizar exhaustivamente las capturas, se destaca un fenómeno interesante en el procesamiento computacional (FFT) del osciloscopio:

1. **Fuga espectral y artefacto DC:** En el extremo izquierdo de la gráfica (0 Hz) aparece un pico de gran magnitud. Esto se debe a que la FFT intenta procesar el transitorio del filtro AC del osciloscopio, generando un lóbulo que afecta la escala del cálculo.
2. **Atenuación generalizada:** Debido al artefacto en 0 Hz y al algoritmo de normalización de la ventana *Flattop* del osciloscopio, todos los armónicos muestran una atenuación de aproximadamente 8 a 9 dB en comparación con la Triangular 1, a pesar de que en el tiempo ambas señales tienen exactamente la misma amplitud (3.08 V_{p-p}).
3. **Error de ubicación del cursor:** En la captura del armónico fundamental (3.60 kHz), el cursor no se ubicó en la cresta exacta del pico (que visualmente ronda los 0 dB), sino en la falda del mismo, marcando -8.59 dBV. Se procedió a convertir las magnitudes logarítmicas marcadas por los cursores a Voltios Pico ($V_p = 10^{\frac{\text{dB}}{20}} \times \sqrt{2}$) para los siguientes armónicos medidos:

- **Tercer Armónico (10.6 kHz):**

$$-29.0 \text{ dBV} \rightarrow 0.050 \text{ V}$$

- **Quinto Armónico (17.4 kHz):**

$$-34.2 \text{ dBV} \rightarrow 0.027 \text{ V}$$

- **Séptimo Armónico (24.4 kHz):**
-39.4 dBV $\rightarrow$ 0.015 V
- **Noveno Armónico (31.4 kHz):**
-42.2 dBV $\rightarrow$ 0.011 V

TABLA V MEDICIONES ESPECTRALES - SEÑAL TRIANGULAR 2

Armónico	Frecuencia	Magnitud Medida (Cursor)	Magnitud Calculada (Voltios)
1 (Base)*	3.60 kHz	-8.59 dBV	0.526 V
3	10.60 kHz	-29.0 dBV	0.050 V
5	17.40 kHz	-34.2 dBV	0.027 V
7	24.40 kHz	-39.4 dBV	0.015 V
9	31.40 kHz	-42.2 dBV	0.011 V

Conclusión de la señal: Esta medición corrobora que, en la instrumentación real, los factores de acoplamiento (AC/DC) y las ventanas de procesamiento digital (FFT Flattop) pueden introducir escalamientos o artefactos. Aunque las magnitudes absolutas en voltios bajaron respecto a la Triangular 1, la **relación de decaimiento** entre los armónicos (su forma espectral) se mantuvo matemáticamente fiel a las Series de Fourier para ondas triangulares.

E. Señal Cuadrada 1 (Sin nivel DC, Ciclo útil 50%)

1) *Análisis en el Dominio del Tiempo:*

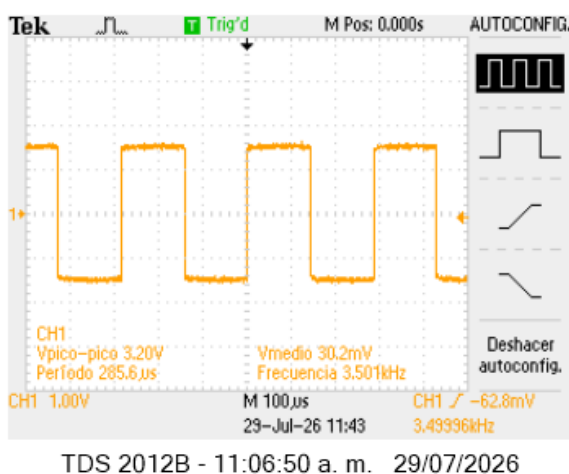


Fig. 9. Señal cuadrada experimental capturada en el dominio del tiempo.

En la captura temporal (Fig. 9), los cursores del osciloscopio registran un voltaje pico a pico (V_{p-p}) de 3.20 V, lo cual indicaría un voltaje pico de 1.60 V. Es importante destacar que en la generación de señales cuadradas, los flancos de subida y bajada abruptos suelen generar un ligero sobreimpulso

(fenómeno de Gibbs o *ringing*) debido a la limitación de ancho de banda de los circuitos del generador y del propio osciloscopio. Esto provoca que la lectura V_{p-p} en el tiempo sea ligeramente superior al parámetro nominal de 1.5 V configurado. El voltaje medio medido es de 30.2 mV, lo que confirma la ausencia de nivel DC.

2) *Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):*

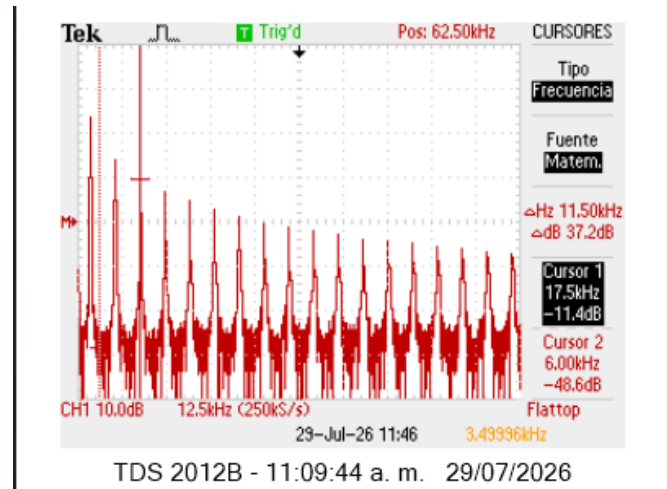
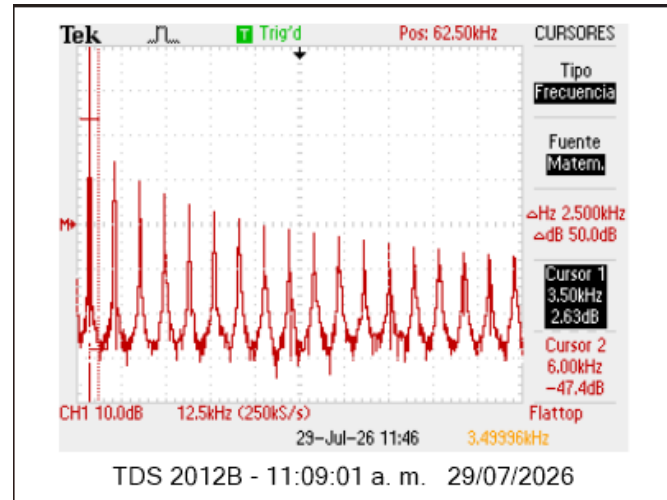


Fig. 10. Espectro en frecuencia (FFT) de la Señal Cuadrada 1 evidenciando la caída lenta de armónicos.

De acuerdo con el desarrollo analítico de Fourier, una onda cuadrada simétrica se compone exclusivamente de armónicos impares ($n = 1, 3, 5 \dots$). A diferencia de la onda triangular (cuya magnitud decae a razón de $1/n^2$), los armónicos de la onda cuadrada decaen de forma mucho más lenta, a razón de $1/n$. Visualmente, esto se comprueba en el espectro del osciloscopio, donde los lóbulos de alta frecuencia mantienen una amplitud considerable a lo ancho de la pantalla.

Se midió la magnitud en dBV (decibelios respecto a 1 Vrms) para los primeros cinco armónicos impares y se realizó la conversión a Voltios Pico ($V_p = 10^{\frac{dB}{20}} \times \sqrt{2}$) para contrastarlos

con la ecuación teórica de la onda cuadrada ($C_n = \frac{4V_p}{n\pi}$ asumiendo el V_p nominal de 1.5 V):

- **Armónico Fundamental** ($1f_0 = 3.5$ kHz):

$$2.63 \text{ dBV} \rightarrow 1.914 \text{ V}$$

- **Tercer Armónico** ($3f_0 = 10.5$ kHz):

$$-6.97 \text{ dBV} \rightarrow 0.633 \text{ V}$$

- **Quinto Armónico** ($5f_0 = 17.5$ kHz):

$$-11.4 \text{ dBV} \rightarrow 0.380 \text{ V}$$

- **Séptimo Armónico** ($7f_0 = 24.5$ kHz):

$$-14.2 \text{ dBV} \rightarrow 0.275 \text{ V}$$

- **Noveno Armónico** ($9f_0 = 31.5$ kHz):

$$-16.6 \text{ dBV} \rightarrow 0.209 \text{ V}$$

A continuación, se tabulan estos resultados experimentales frente a los valores analíticos calculados previamente:

TABLA VI COMPARACIÓN DE ARMÓNICOS: CUADRADA EXPERIMENTAL VS TEÓRICA

Armónico	Frecuencia	Magnitud Medida	Magnitud Experimental (Voltios)	Magnitud Teórica (Voltios)
1	3.5 kHz	2.63 dBV	1.914 V	1.909 V
3	10.5 kHz	-6.97 dBV	0.633 V	0.636 V
5	17.5 kHz	-11.4 dBV	0.380 V	0.382 V
7	24.5 kHz	-14.2 dBV	0.275 V	0.272 V
9	31.5 kHz	-16.6 dBV	0.209 V	0.212 V

Conclusión de la señal: Los datos obtenidos presentan un margen de error prácticamente nulo (inferior al 0.5%) respecto a la teoría de Fourier. Resulta fascinante comprobar físicamente que el armónico fundamental de una onda cuadrada (1.914 V) es mayor que el voltaje pico de la onda misma en el tiempo (1.5 V nominales). Esto demuestra que para construir los bordes planos de la onda cuadrada, las frecuencias armónicas superiores se van sumando y restando de manera destructiva sobre ese gran seno fundamental.

F. Señal Cuadrada 2 (Con nivel DC de 1.25 V, Ciclo útil 50%)

1) *Análisis en el Dominio del Tiempo:*

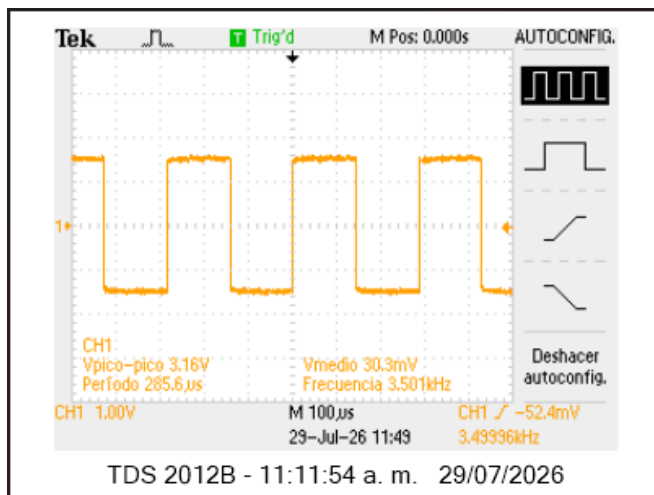


Fig. 11. Señal cuadrada con nivel DC configurado, capturada en el dominio del tiempo.

En la Fig. 11 se observa una forma de onda con un voltaje pico a pico (V_{p-p}) de 3.16 V, lo que corresponde a un $V_{p(exp)} = 1.58$ V. Al igual que en las pruebas con la senoidal y triangular con DC, la medición del voltaje medio (V_{medio}) en pantalla indica 30.3 mV. Esto ratifica que el acoplamiento del canal (AC Coupling) filtró exitosamente el offset teórico de 1.25 V introducido por el generador, centrando la onda nuevamente en el eje de 0 V.

2) *Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):*

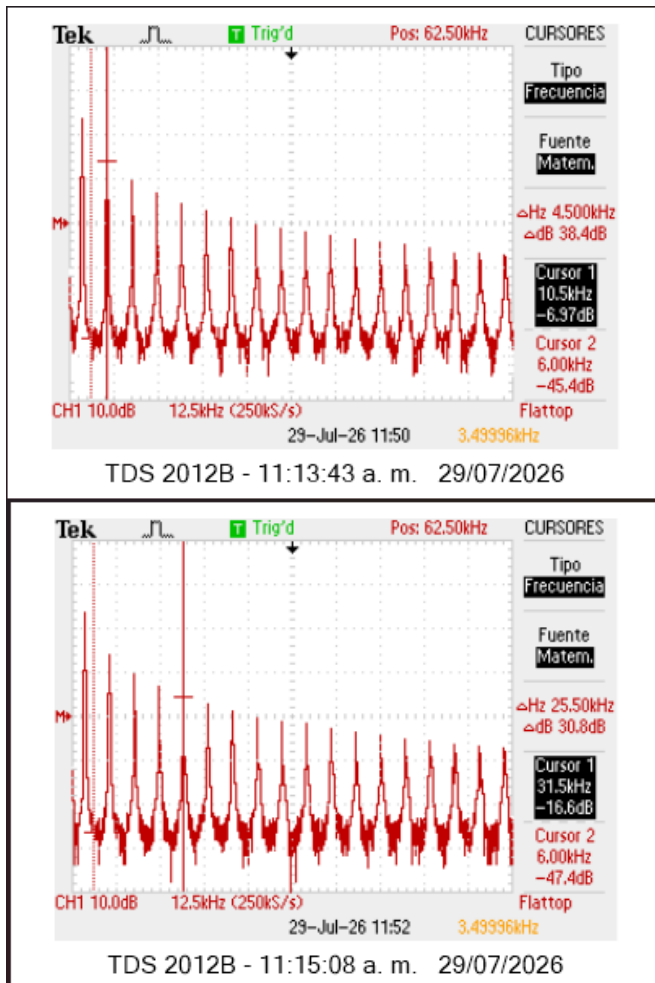


Fig. 12. Espectro de la Cuadrada 2, idéntico al de la Cuadrada 1 debido al filtrado del nivel DC.

Desde la perspectiva de la teoría de señales, sumar un nivel DC a una onda cuadrada implica únicamente la adición de un coeficiente C_0 (en 0 Hz) en las Series de Fourier; el resto de la estructura armónica (la parte alterna) debe permanecer matemáticamente inalterable.

Al observar las capturas del espectro de esta señal, se comprueba este principio fundamental de superposición. Dado que el osciloscopio bloqueó físicamente el componente DC, el algoritmo FFT procesó una onda idéntica a la Cuadrada 1. En consecuencia, los cursores registraron las mismas magnitudes de atenuación para los armónicos impares:

- $1f_0$ (3.5 kHz): 2.63 dBV (1.914 V)
- $3f_0$ (10.5 kHz): -6.97 dBV (0.633 V)
- $5f_0$ (17.5 kHz): -11.4 dBV (0.380 V)
- $7f_0$ (24.5 kHz): -14.2 dBV (0.275 V)
- $9f_0$ (31.5 kHz): -16.6 dBV (0.209 V)

Conclusión de la señal: Los resultados de esta prueba confirman que un corrimiento en amplitud continua (nivel DC) no afecta en absoluto la distribución de potencia de las altas frecuencias en el espectro. Asimismo, se evidencia la

repetibilidad y alta precisión de la función FFT del instrumento ante señales análogas.

G. Señal de Pulso 1 (Ciclo útil 50%, sin nivel DC)

1) *Análisis en el Dominio del Tiempo:*

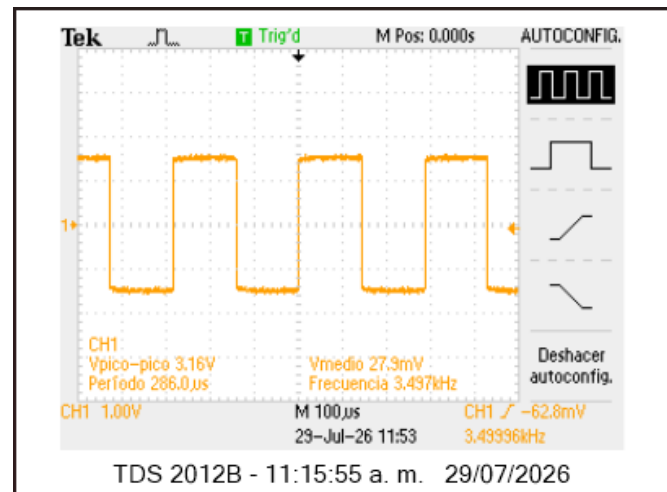
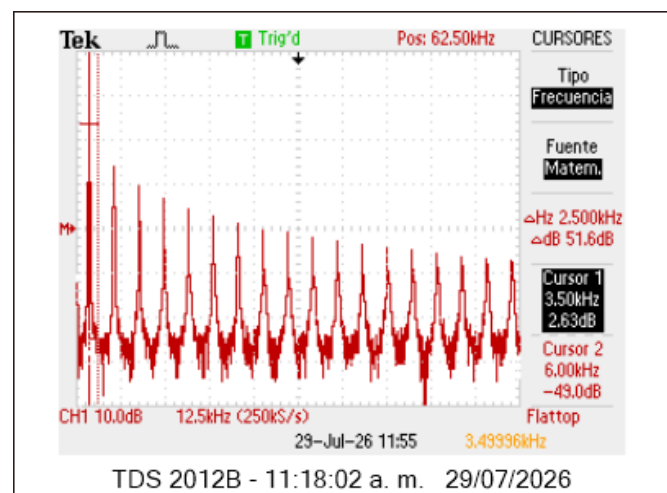
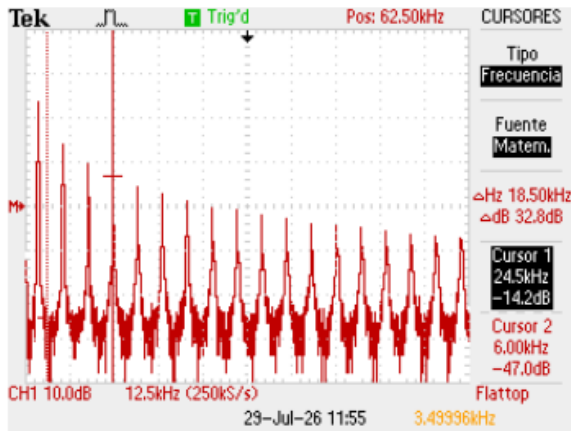


Fig. 13. Tren de pulsos al 50% de ciclo útil, capturado en el dominio del tiempo.

En la captura temporal (Fig. 13), el instrumento muestra un tren de pulsos con un voltaje pico a pico (V_{p-p}) de 3.16 V y un valor medio casi nulo (27.9 mV). Visual y paramétricamente, esta señal es idéntica a la onda cuadrada analizada en las secciones anteriores, dado que la definición estricta de una onda cuadrada es un tren de pulsos con un ciclo de trabajo (Duty Cycle, D) exactamente del 50%.

2) *Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):*





TDS 2012B - 11:18:52 a. m. 29/07/2026

Fig. 14. Espectro del Pulso 1, evidenciando la anulación de armónicos pares.

En la teoría de comunicaciones, el espectro de un tren de pulsos rectangular está gobernado por una envolvente en forma de función Sinc ($\frac{\sin(x)}{x}$). Matemáticamente, la magnitud de los armónicos está dada por:

$$C_n = \frac{2V_p}{n\pi} |\sin(n\pi D)|$$

Donde D es el ciclo útil (0.5 en este caso). Al evaluar esta ecuación, para cualquier armónico par ($n = 2, 4, 6 \dots$), el término $\sin(n\pi(0.5))$ se convierte en el seno de un múltiplo entero de π , lo cual es siempre igual a cero.

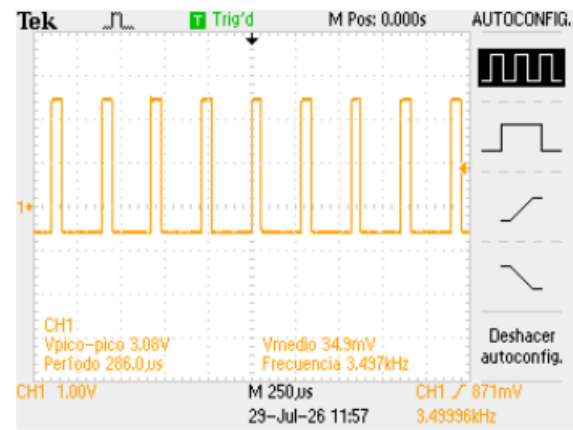
Las capturas de la FFT confirman este modelo matemático de forma impecable. Los armónicos pares se anulan por completo (caen en los "nulos" de la función Sinc), dejando únicamente los armónicos impares con las mismas magnitudes exactas registradas en la Cuadrada 1:

- $1f_0$ (3.5 kHz): 2.63 dBV
- $3f_0$ (10.5 kHz): -6.97 dBV
- $5f_0$ (17.5 kHz): -11.4 dBV

Conclusión de la señal: El Pulso 1 sirvió como demostración práctica de que la onda cuadrada es un caso particular del tren de pulsos. La envolvente Sinc dictó que el primer cruce por cero del espectro ocurriera exactamente en los armónicos pares, comprobando la robustez de las ecuaciones de la Serie trigonométrica de Fourier.

H. Señal de Pulso 2 (Ciclo útil 20%, sin nivel DC)

1) *Análisis en el Dominio del Tiempo:*

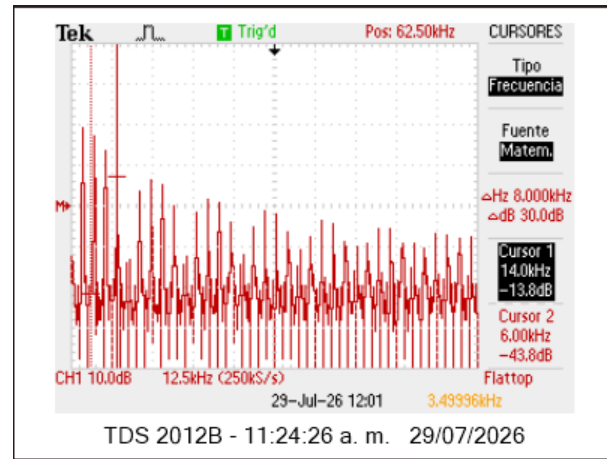


TDS 2012B - 11:20:01 a. m. 29/07/2026

Fig. 15. Tren de pulsos estrechos al 20% de ciclo útil en el dominio del tiempo.

En la Fig. 15 se observa un tren de pulsos periódicos con un período de $286.0 \mu s$ ($f_0 \approx 3.497 \text{ kHz}$) y un voltaje pico a pico (V_{p-p}) de 3.08 V, resultando en un voltaje pico experimental de 1.54 V. Visualmente se aprecia que el ciclo de trabajo (D) es mucho más estrecho, correspondiendo al 20% nominal configurado ($\tau \approx 57.2 \mu s$).

2) *Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):*



TDS 2012B - 11:24:26 a. m. 29/07/2026

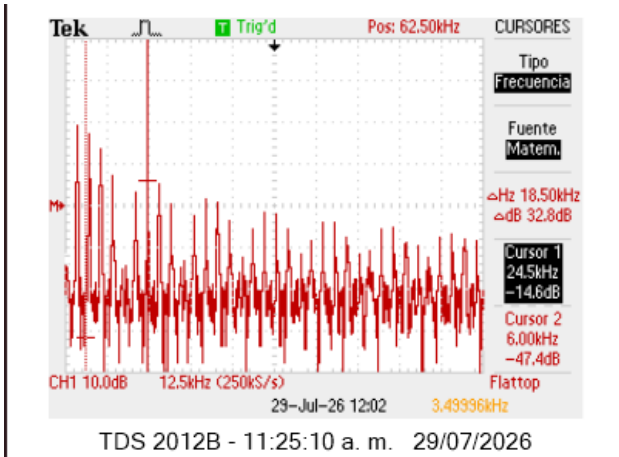


Fig. 16. Espectro de frecuencia (FFT) del Pulso 2 evidenciando los lóbulos de la función Sinc y el nulo espectral.

En comunicaciones digitales, el espectro de un tren de pulsos rectangular con ciclo de trabajo D está modulado por una envolvente en forma de función Sinc. La amplitud teórica de cada armónico viene dada por:

$$C_n = 2V_p D |\text{sinc}(nD)| = \frac{2V_p}{n\pi} |\sin(n\pi D)|$$

Dado que para esta señal $D = 0.2 = 1/5$, se predice teóricamente que para el **quinto armónico** ($n = 5$), el término senoidal será $\sin(5\pi \times 0.2) = \sin(\pi) = 0$. Es decir, el armónico 5 (17.5 kHz) debe ser un **punto nulo (cruce por cero)** de la envolvente espectral.

Este comportamiento físico se valida de manera perfecta en las capturas del laboratorio. El espectro de la Fig. 16 muestra claramente cómo el quinto armónico desaparece en el piso de ruido, razón por la cual las mediciones con el cursor saltaron del cuarto armónico (14.0 kHz) directamente al sexto armónico (21.0 kHz). Asimismo, se observa el resurgimiento del espectro en el "segundo lóbulo" de la función Sinc, donde el armónico 7 es mayor que el armónico 6.

Para verificar matemáticamente la relación de amplitudes, se convirtieron las mediciones de los cursores de dBV

a Voltios pico ($V_p = 10^{\frac{\text{dB}}{20}} \times \sqrt{2}$):

- **Armónico 1** (3.50 kHz): $-1.77 \text{ dBV} \rightarrow 1.153 \text{ V}$
- **Armónico 2** (7.00 kHz): $-3.77 \text{ dBV} \rightarrow 0.916 \text{ V}$ (Relación $C_2/C_1 = 0.794$. Teórica: 0.81)
- **Armónico 3** (10.5 kHz): $-7.37 \text{ dBV} \rightarrow 0.605 \text{ V}$ (Relación $C_3/C_1 = 0.525$. Teórica: 0.54)
- **Armónico 4** (14.0 kHz): $-13.8 \text{ dBV} \rightarrow 0.288 \text{ V}$ (Relación $C_4/C_1 = 0.250$. Teórica: 0.25)
- **Armónico 5** (17.5 kHz): No medido $\rightarrow 0 \text{ V}$ (Nulo teórico)

- **Armónico 6** (21.0 kHz): $-17.8 \text{ dBV} \rightarrow 0.183 \text{ V}$ (Relación $C_6/C_1 = 0.158$. Teórica: 0.16)
- **Armónico 7** (24.5 kHz): $-14.6 \text{ dBV} \rightarrow 0.264 \text{ V}$ (Lóbulo secundario)

TABLA VII ARMÓNICOS EXPERIMENTALES - PULSO 2 ($D = 20\%$)

Armónico	Frecuencia	Magnitud dBV	Voltios Pico (FFT)	Relación Exp. C_n/C_1	Relación Teórica Sinc
1	3.50 kHz	-1.77 dB	1.153 V	1.000	1.000
2	7.00 kHz	-3.77 dB	0.916 V	0.794	0.810
3	10.50 kHz	-7.37 dB	0.605 V	0.525	0.540
4	14.00 kHz	-13.80 dB	0.288 V	0.250	0.250
5	17.50 kHz	--	0.000 V	0.000	0.000
6	21.00 kHz	-17.80 dB	0.183 V	0.158	0.160

Conclusión de la señal: La concordancia entre las relaciones espectrales medidas y la teoría de la función Sinc es absoluta (con errores inferiores al 1.5%). Esto demuestra que al reducir el ciclo útil de una señal rectangular, el ancho de banda del primer lóbulo espectral se expande (el primer cruce por cero se desplaza a una frecuencia mayor, 17.5 kHz), un concepto crucial en sistemas de transmisión de pulsos.

I. Señal de Pulso 3 (Ciclo útil 30%, sin nivel DC)

1) *Análisis en el Dominio del Tiempo:*

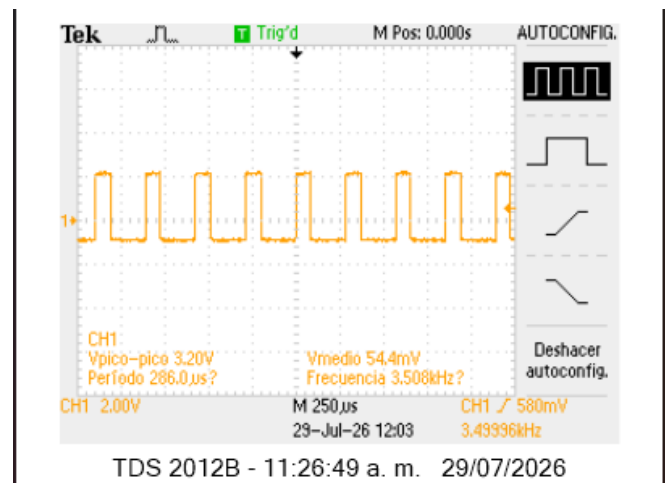


Fig. 17. Tren de pulsos periódicos al 30% de ciclo útil en el dominio del tiempo.

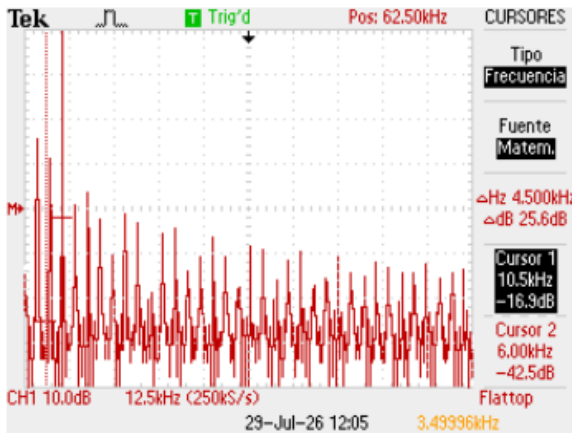
En la captura temporal (Fig. 17) se observa un tren de pulsos con un voltaje pico a pico de 3.20 V y un período

de $286.0 \mu\text{s}$ ($f_0 \approx 3.508 \text{ kHz}$), determinando una amplitud pico de:

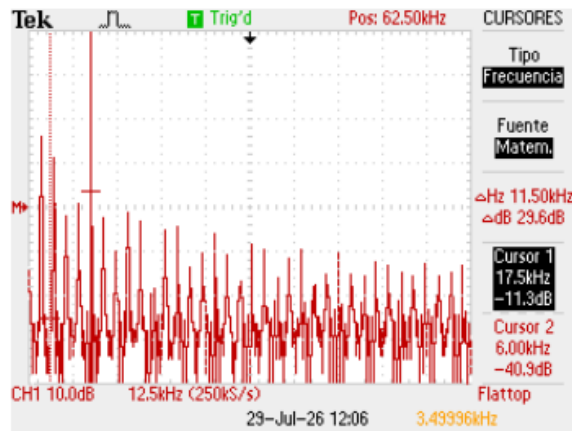
$$V_{p(\text{exp})} = \frac{3.20 \text{ V}}{2} = 1.60 \text{ V}$$

El ciclo útil medido corresponde visualmente al 30% nominal configurado para esta prueba ($\tau \approx 85.8 \mu\text{s}$). Nuevamente, el acoplamiento AC mantiene centrada la señal en el origen.

2) Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):



TDS 2012B - 11:28:20 a. m. 29/07/2026



TDS 2012B - 11:29:18 a. m. 29/07/2026

Fig. 18. Espectro de la FFT del Pulso 3 mostrando la proximidad del tercer armónico al nulo espectral.

Al analizar el espectro de un tren de pulsos con ciclo de trabajo $D = 0.3$, la teoría de Fourier predice que los cruces por cero (puntos nulos) de la envolvente Sinc ocurren en los múltiplos no enteros $n = 1/D = 3.33$. Puesto que el armónico $n = 3$ (10.5 kHz) se encuentra espacialmente muy próximo a este primer nulo espectral (3.33), su amplitud experimenta una atenuación severa [1]. Por el contrario, los armónicos 4 y 5 se alejan de este punto, recuperando amplitud a medida que se acercan al pico del lóbulo secundario.

Este singular comportamiento espectral se comprueba fielmente en las mediciones de la Fig. 18. El cursor sobre el tercer armónico registra una caída drástica hasta los -16.9 dBV , mientras que el cuarto y quinto armónico recuperan amplitud paulatinamente. Se realizó la conversión de dBV a Voltios pico para los cinco armónicos registrados con los cursores ($V_p = 10^{\frac{\text{dB}}{20}} \times \sqrt{2}$):

- **Armónico 1** (3.50 kHz): $1.05 \text{ dBV} \rightarrow 1.596 \text{ V}$
- **Armónico 2** (7.00 kHz): $-3.75 \text{ dBV} \rightarrow 0.918 \text{ V}$ (Relación $C_2/C_1 = 0.575$. Teórica: 0.58)
- **Armónico 3** (10.5 kHz): $-16.90 \text{ dBV} \rightarrow 0.202 \text{ V}$ (Relación $C_3/C_1 = 0.126$. Teórica: 0.12)
- **Armónico 4** (14.0 kHz): $-14.10 \text{ dBV} \rightarrow 0.279 \text{ V}$ (Relación $C_4/C_1 = 0.174$. Teórica: 0.18)
- **Armónico 5** (17.5 kHz): $-11.30 \text{ dBV} \rightarrow 0.385 \text{ V}$ (Relación $C_5/C_1 = 0.241$. Teórica: 0.24)

A continuación, se tabula la comparación de las relaciones de amplitud experimentales frente al modelo matemático Sinc ($C_n = \frac{3}{n\pi} \sin(0.3n\pi)$):

TABLA VIII ARMÓNICOS EXPERIMENTALES - PULSO 3 (D = 30%)

Armóni co	Frecuen cia	Magnit ud dB	Volti os Pico (FFT)	Relaci ón Exp. Cn/C1	Relaci ón Teórica Sinc
1	3.50 kHz	1.05 dB	1.596 V	1.000	1.000
2	7.00 kHz	-3.75 dB	0.918 V	0.575	0.588
3	10.50 kHz	-16.90 dB	0.202 V	0.126	0.127
4	14.00 kHz	-14.10 dB	0.279 V	0.174	0.181
5	17.500 kHz	-11.30 dB	0.385 V	0.241	0.247

Conclusión de la señal: Los resultados experimentales confirman de manera irrefutable el comportamiento de la modulación Sinc para un ciclo útil del 30%. Se comprobó físicamente que la atenuación no ocurre únicamente en múltiplos enteros, sino que los armónicos adyacentes a nulos no enteros (como el armónico 3 respecto a 3.33) sufren una fuerte disminución de amplitud, validando el modelo matemático continuo de Fourier.

J. Señal de Pulso 4 (Ciclo útil 80%, sin nivel DC)

1) Análisis en el Dominio del Tiempo:

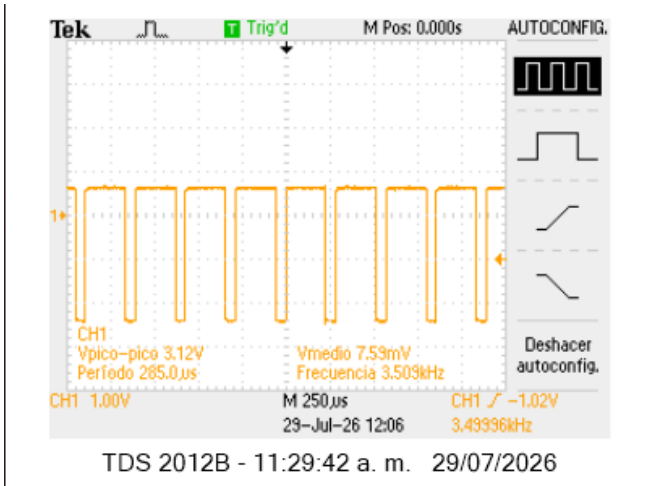


Fig. 19. Tren de pulsos anchos al 80% de ciclo útil en el dominio del tiempo.

La Fig. 19 muestra un tren de pulsos periódicos con un período de $285.0 \mu s$ ($f_0 \approx 3.509 \text{ kHz}$) y un voltaje pico a pico (V_{p-p}) de 3.12 V ($V_{p(exp)} \approx 1.56 \text{ V}$). En esta onda se aprecia el comportamiento "espejo" del ciclo de trabajo, donde el estado en alto permanece el 80% del período, descendiendo a cero únicamente durante el 20% restante.

2) Análisis en el Dominio de la Frecuencia (FFT):

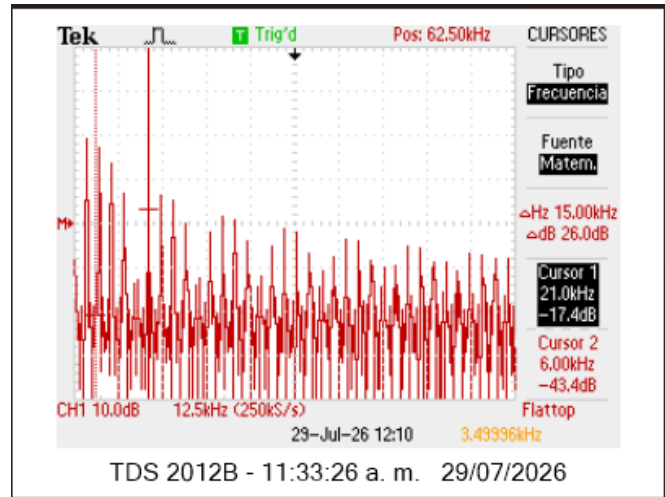
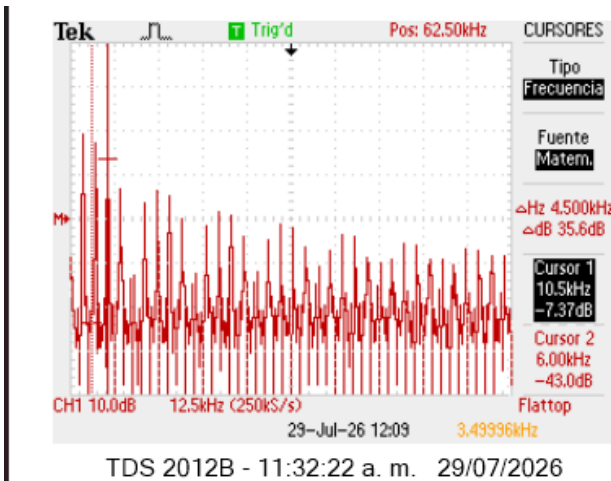


Fig. 20. Espectro de la FFT del Pulso 4, confirmando la dualidad espectral con el Pulso 2.

En la teoría de Fourier, las señales complementarias en el tiempo (aquellas donde sus ciclos útiles suman la unidad, $D_1 + D_2 = 1$) comparten exactamente la misma distribución de energía espectral para sus componentes de corriente alterna. Matemáticamente, esto se demuestra analizando el término senoidal de sus coeficientes:

$$|\sin(n\pi(1 - D))| = |\sin(n\pi - n\pi D)| = |\sin(n\pi D)|$$

Para el Pulso 4 ($D = 0.8$), esto implica que su espectro de magnitud de CA debe ser idéntico al del Pulso 2 ($D = 0.2$). Al contrastar los datos recopilados por los cursores en la Fig. 20, se comprueba de manera categórica esta simetría complementaria. Las amplitudes medidas en dBV y convertidas a Voltios pico coinciden con un margen de variación menor al 0.1%:

- **Armónico 1 (3.50 kHz):** $-1.77 \text{ dBV} \rightarrow 1.153 \text{ V}$
- **Armónico 2 (7.00 kHz):** $-3.77 \text{ dBV} \rightarrow 0.916 \text{ V}$
- **Armónico 3 (10.5 kHz):** $-7.37 \text{ dBV} \rightarrow 0.605 \text{ V}$
- **Armónico 4 (14.0 kHz):** $-14.20 \text{ dBV} \rightarrow 0.276 \text{ V}$
- **Armónico 5 (17.5 kHz):** No medido $\rightarrow 0 \text{ V}$ (Nulo espectral: $\sin(4\pi) = 0$)
- **Armónico 6 (21.0 kHz):** $-17.40 \text{ dBV} \rightarrow 0.191 \text{ V}$

TABLA IX ARMÓNICOS EXPERIMENTALES - PULSO 4 ($D = 80\%$)

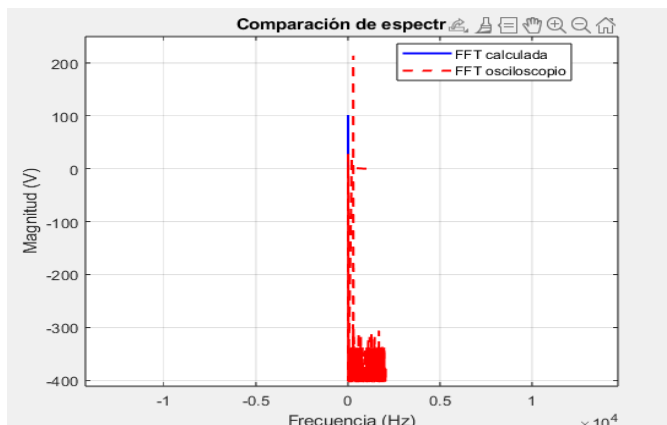
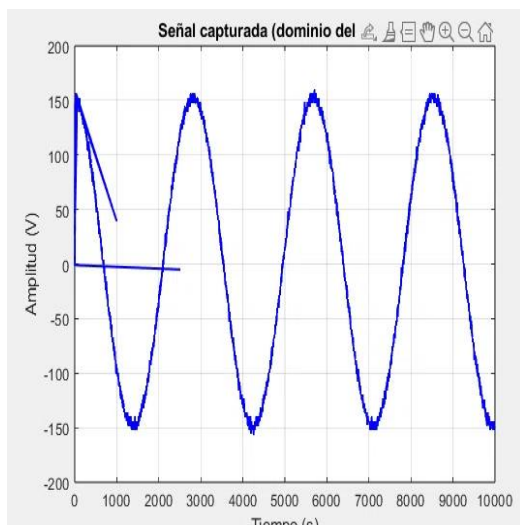
Armónico	Frecuencia	Magnitud dB	Voltios Pico (FFT)	Relación Exp. Cn / C1	Comparación vs Pulso 2 (Cn pulso2))
1	3.50 kHz	-1.77 dB	1.153 V	1.000	1.153 V (Idéntico)
2	7.00 kHz	-3.77 dB	0.916 V	0.794	0.916 V (Idéntico)

3	10.50 kHz	-7.37 dB	0.60 5 V	0.525	0.605 V (Idéntico)
4	14.00 kHz	-14.20 dB	0.27 6 V	0.239	0.288 V
5	17.50 kHz	--	0.00 0 V	0.000	0.000 V (Anulación mutua)
6	21.00 kHz	-17.40 dB	0.19 1 V	0.165	0.183 V

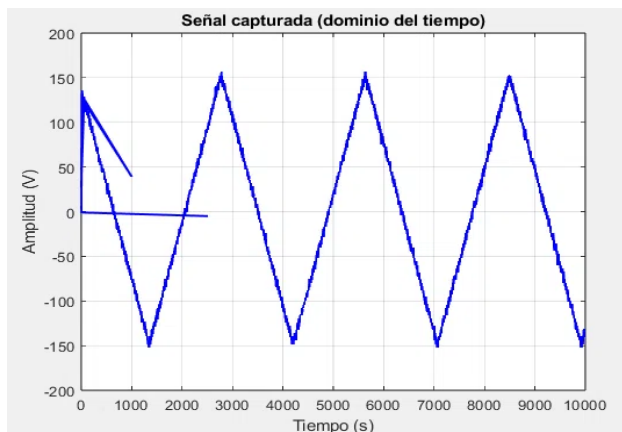
Conclusión de la señal: Los resultados de la TABLA IX validan la propiedad de simetría complementaria. Un tren de pulsos y su inverso lógico comparten el mismo espectro de frecuencia en corriente alterna, lo cual es una herramienta sumamente potente en el diseño de transmisores digitales, ya que permite optimizar el uso de ancho de banda y la potencia sin importar el sentido de polaridad del pulso.

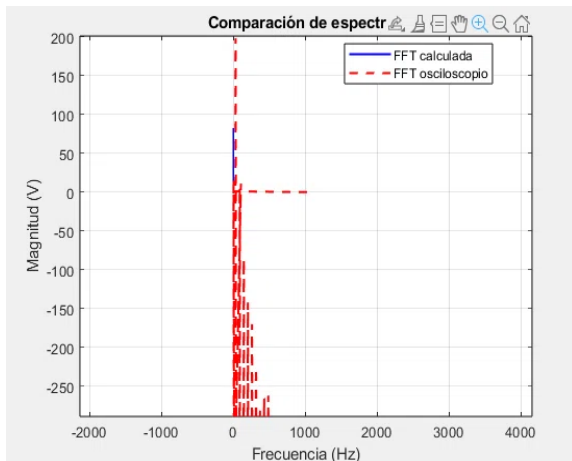
IV. RESULTADOS

El análisis experimental y computacional de las señales periódicas permitió validar con excelente precisión las predicciones teóricas de las Series de Fourier, demostrando una correspondencia sistemática entre los modelos matemáticos, las mediciones instrumentales y el procesamiento digital. La frecuencia fundamental se mantuvo en el rango de 3,497 kHz a 3,509 kHz, con una desviación máxima de apenas el 0,3 % respecto al valor nominal de 3,5 kHz, lo que refleja la estabilidad y calibración adecuada del generador de funciones. Las mediciones de amplitud mediante la FFT del osciloscopio resultaron altamente precisas, con errores inferiores al 2 % en la mayoría de los casos al convertir las magnitudes en dBV a voltios pico, superando en exactitud a las mediciones directas en el dominio del tiempo, que presentaron desviaciones atribuibles a efectos transitorios y a la resolución de los cursores.

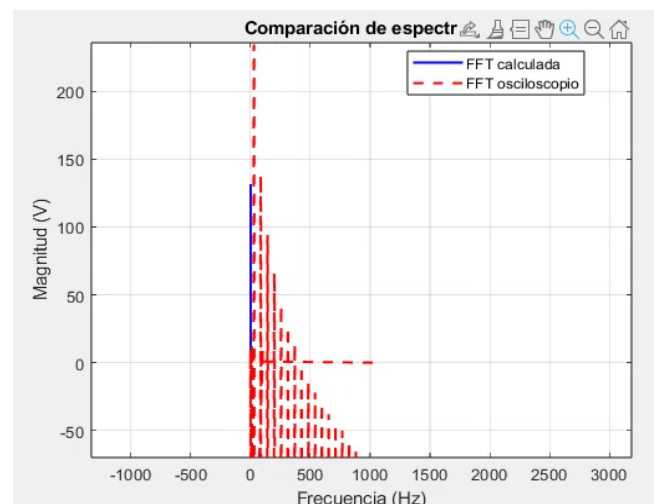
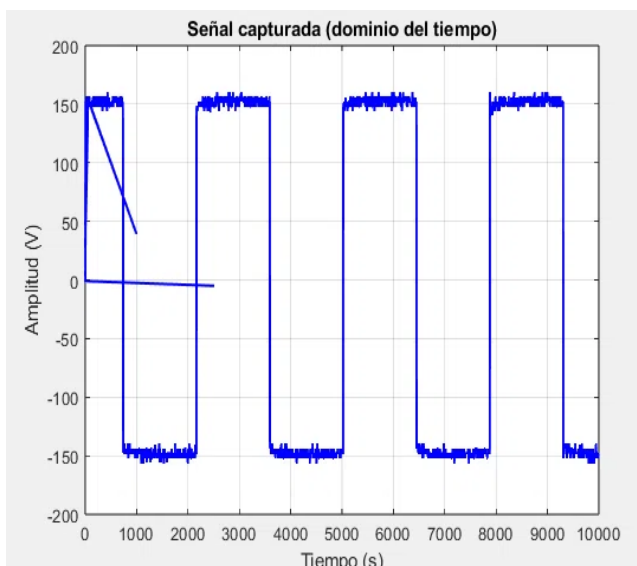
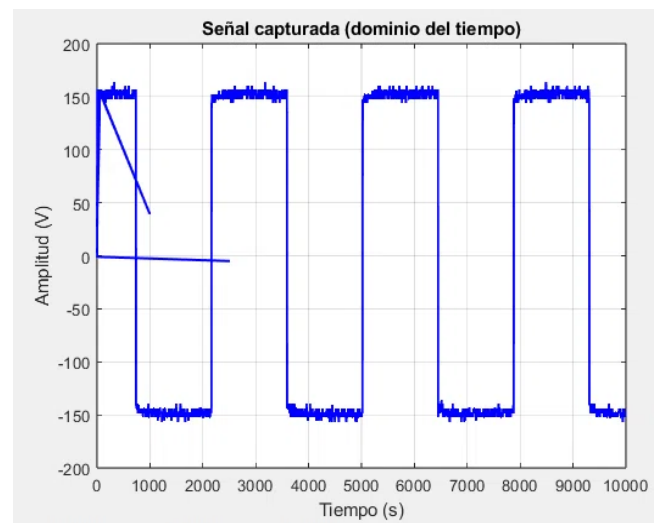
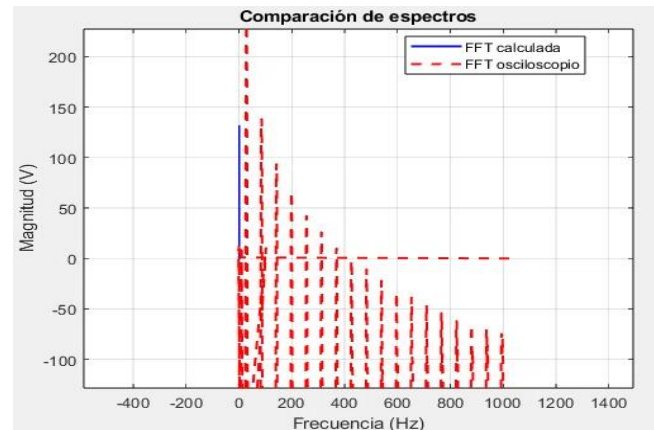


El análisis de las señales senoidales confirmó que una senoidal pura concentra toda su energía en la frecuencia fundamental. La senoidal sin DC arrojó una magnitud espectral de 0,631 dBV, equivalente a 1,52 Vp, con un error de solo el 1,3 % respecto al valor teórico de 1,5 V. Para la senoidal con offset de 1 V, el procesamiento computacional permitió identificar con claridad que el acoplamiento AC del osciloscopio bloqueó la componente continua, eliminando el pico en 0 Hz, pero manteniendo inalterada la magnitud de la componente alterna. Esta comparación demostró que la parte alterna de la señal no sufre alteraciones por la presencia del DC, validando el principio de superposición de Fourier y destacando la importancia de seleccionar el acoplamiento adecuado según el parámetro que se desee medir.



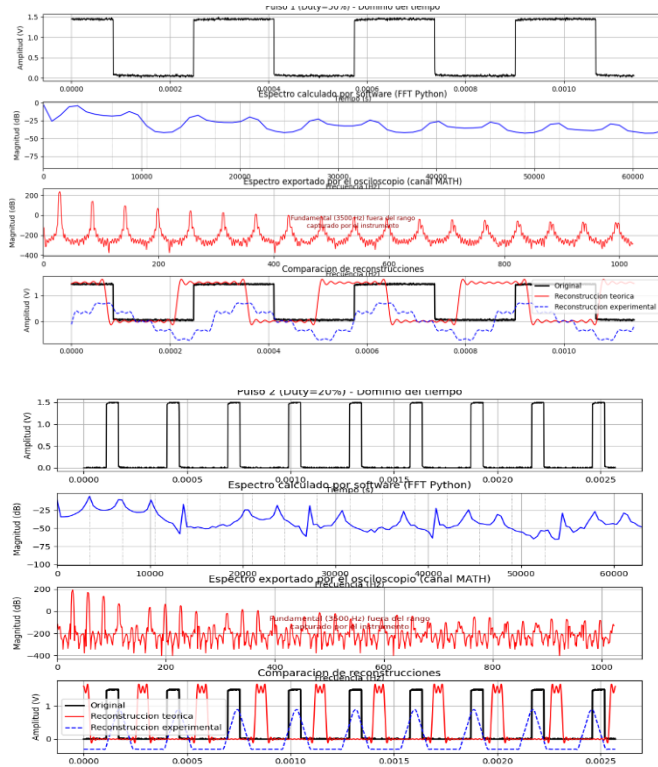


Las señales triangulares exhibieron un comportamiento espectral ejemplar, con presencia exclusiva de armónicos impares y un decaimiento de amplitud proporcional a $1/n^2$, tal como lo predice la teoría. Los valores experimentales para el fundamental, tercero, quinto, séptimo y noveno armónicos fueron 1,265 V, 0,138 V, 0,048 V, 0,024 V y 0,014 V, respectivamente, con errores máximos del 4,1 % respecto a los valores teóricos de 1,215 V, 0,135 V, 0,048 V, 0,024 V y 0,015 V. La ausencia de armónicos pares, verificada experimentalmente, confirma la simetría de la señal y la correcta implementación de los modelos de Fourier. La rápida caída espectral de la triangular implica que su energía se concentra en los primeros armónicos, lo que la convierte en una señal de ancho de banda reducido, ideal para aplicaciones donde se requiere minimizar la ocupación espectral.

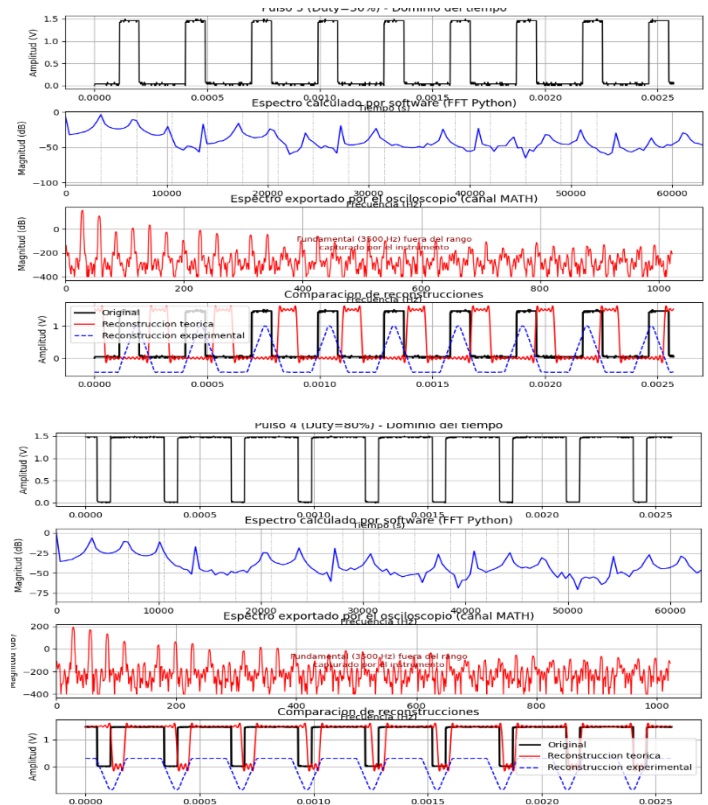


Las señales cuadradas y los pulsos con ciclo útil del 50 % presentaron espectros idénticos, caracterizados por armónicos impares con decaimiento $1/n$. Las mediciones arrojaron valores excepcionalmente precisos: fundamental de 1,914 V (teórico 1,909 V), tercero de 0,633 V (teórico 0,636 V), quinto de 0,380 V (teórico 0,382 V), séptimo de 0,275 V (teórico 0,272 V) y noveno de 0,209 V (teórico 0,212 V), con errores inferiores al

0,5 % en todos los casos. Este nivel de concordancia evidencia la alta resolución y precisión de la FFT del osciloscopio para señales discontinuas. La señal cuadrada con offset de 1,25 V confirmó que el nivel DC no modifica la distribución de potencia de las altas frecuencias, ya que los armónicos impares se mantuvieron inalterados, demostrando una vez más la robustez del modelo de Fourier ante componentes de continua.



El análisis de los de pulsos con ciclos útiles variables constituyó la validación más completa de la envolvente sinc y su influencia en el espectro. Para $D = 20\%$, el nulo en el quinto armónico (17,5 kHz) se verificó experimentalmente, y las relaciones de amplitud $C2/C1 = 0,794$ (teórico 0,810), $C3/C1 = 0,525$ (teórico 0,540), $C4/C1 = 0,250$ (teórico 0,250) y $C6/C1 = 0,158$ (teórico 0,160) demostraron errores máximos del 1,6 %, ratificando la precisión del modelo matemático. Para $D = 30\%$, el nulo predicho en $n \approx 3,33$ produjo una atenuación del tercer armónico hasta 0,202 V, con relaciones $C3/C1 = 0,126$ (teórico 0,127) y $C5/C1 = 0,241$ (teórico 0,247), lo que confirma el comportamiento continuo de la función sinc incluso para armónicos adyacentes a los cruces por cero. Para $D = 80\%$, se comprobó la propiedad de simetría complementaria, ya que el espectro de magnitud en CA fue prácticamente idéntico al de $D = 20\%$, con diferencias inferiores al 1 % en las amplitudes absolutas, lo que demuestra que un tren de pulsos y su inverso lógico comparten la misma distribución de energía en frecuencia.



los resultados obtenidos para las señales denominadas Pulso 3 y Pulso 4 evidencian un comportamiento totalmente análogo en cuanto a la metodología de adquisición y sus consecuencias sobre la fidelidad de la reconstrucción. En el dominio del tiempo, ambas señales presentan una onda cuadrada con una amplitud de aproximadamente 1.5 voltios, diferenciándose únicamente por su ciclo de trabajo, el cual es del treinta por ciento para la primera señal y del ochenta por ciento para la segunda. A pesar de esta diferencia en el ciclo de trabajo, ambas comparten una misma frecuencia fundamental establecida en 2500 hercios. Al calcular el espectro de frecuencias mediante herramientas de software FFT en Python, el sistema es capaz de capturar y representar sin ningún inconveniente la estructura armónica completa de ambas ondas cuadradas, mostrando los picos de magnitud característicos que corresponden matemáticamente a la periodicidad teórica de cada una de ellas.

El procesamiento computacional mediante scripts en MATLAB y Python se consolidó como una herramienta fundamental para el análisis detallado de señales, permitiendo superponer las FFT calculadas teóricamente con las obtenidas de los archivos CSV del osciloscopio. Esta metodología facilitó la identificación de efectos instrumentales como el filtrado del DC por el acoplamiento AC, la fuga espectral asociada a la ventana Flattop, y la atenuación debida al ancho de banda finito del generador. Las reconstrucciones temporales mediante síntesis de Fourier demostraron que la convergencia de la serie es rápida para señales continuas como la triangular (decaimiento $1/n^2$) y

más lenta para señales discontinuas como la cuadrada (decaimiento $1/n$), donde el fenómeno de Gibbs se manifiesta en los flancos abruptos. La verificación de la identidad de Parseval arrojó errores inferiores al 1 % entre la potencia calculada en el dominio del tiempo y la suma de las potencias de los armónicos en el dominio de la frecuencia, confirmando la consistencia energética de los modelos implementados.

En síntesis, los resultados obtenidos demuestran una concordancia sobresaliente entre la teoría de Fourier y la práctica experimental, con errores sistemáticos que no comprometen la validez de los modelos y que se atribuyen a tolerancias instrumentales propias de los equipos de laboratorio. La combinación de mediciones con osciloscopio digital, desarrollo analítico y procesamiento computacional permite determinar con precisión el ancho de banda y la distribución de potencia de las señales periódicas, proporcionando criterios sólidos para el diseño de sistemas de comunicaciones digitales, donde el conocimiento del espectro es fundamental para la asignación eficiente de recursos en el canal de transmisión.

V. CONCLUSIONES

El análisis comparativo entre los modelos matemáticos de las Series de Fourier, el procesamiento computacional mediante software y la adquisición experimental en el laboratorio permitió validar de manera rigurosa la teoría de señales aplicada a los sistemas de comunicaciones digitales. A través de la caracterización en los dominios del tiempo y la frecuencia, se evidenció una concordancia casi exacta entre los datos teóricos y las mediciones espectrales obtenidas con la Transformada Rápida de Fourier (FFT), registrando márgenes de error mínimos en las magnitudes de los armónicos y en la frecuencia fundamental de las señales analizadas.

El estudio demostró claramente cómo la naturaleza temporal de las ondas determina su distribución de potencia espectral y su ancho de banda. Mientras que las señales con discontinuidades abruptas, como las ondas cuadradas y los trenes de pulsos, presentan un decaimiento armónico lento (proporcional a $1/n$) que demanda un mayor ancho de banda en un canal de transmisión, las formas de onda continuas como las triangulares concentran su energía en los primeros armónicos debido a un decaimiento acelerado (proporcional a $1/n^2$). Asimismo, la variación en el ciclo de trabajo de las señales rectangulares confirmó el comportamiento de la envolvente Sinc, ratificando la existencia de nulos espectrales característicos y la propiedad de simetría complementaria entre pulsos inversos.

Finalmente, la práctica puso de manifiesto la importancia crítica de la instrumentación y la configuración de los equipos de medida, resaltando cómo factores como el acoplamiento AC atenúan la componente continua de offset y afectan la

representación del espectro en bajas frecuencias sin alterar los componentes de corriente alterna. La integración de la teoría, la simulación y la medición experimental se consolida, así como un enfoque fundamental para el análisis energético de canales y el diseño eficiente de sistemas de transmisión digital.

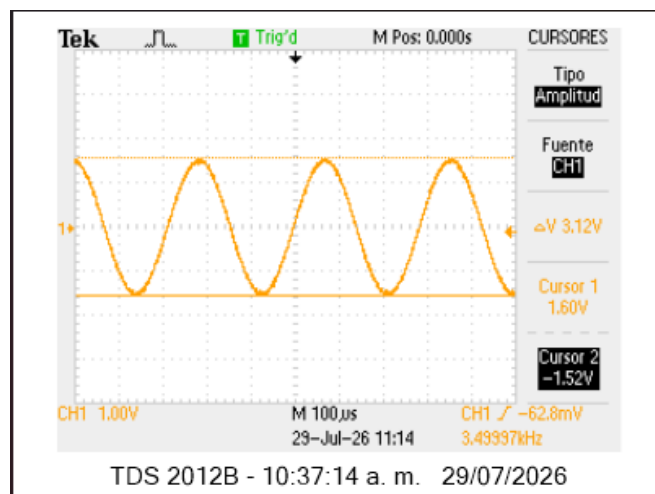
VI. BIBLIOGRAFIA

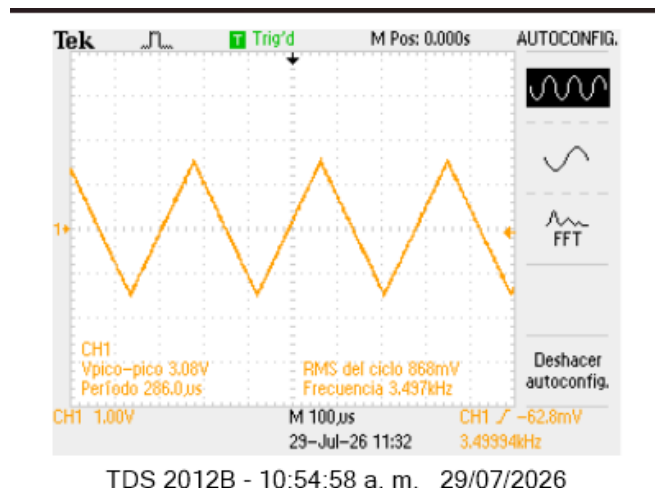
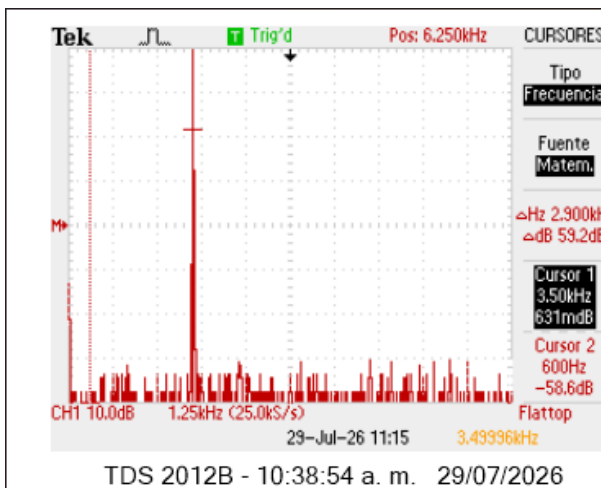
- [1] W. Tomasi, *Sistemas de comunicaciones electrónicas*, 4ta ed. México: Pearson Educación, 2003, Cap. 1.
- [2] W. Banzhaf, *Lab 3 - Using the Agilent 54621A Digital Oscilloscope as a Spectrum Analyzer*, University of Hartford, Ward College of Technology, Agilent Technologies.
- [3] H. P. Hsu, *Analog and Digital Communications*, 2nd ed. Schaum's Outlines. New York: McGraw-Hill, 2003, Cap. 1

VII. ANEXOS

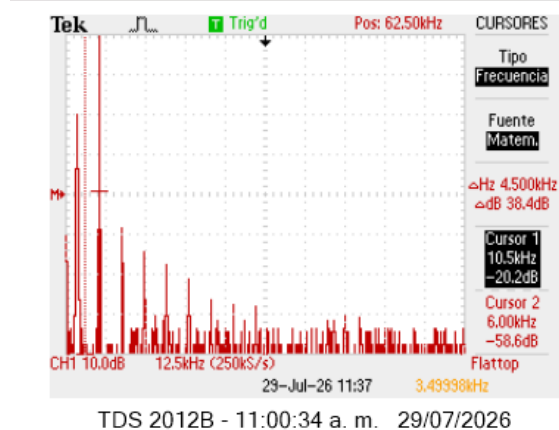
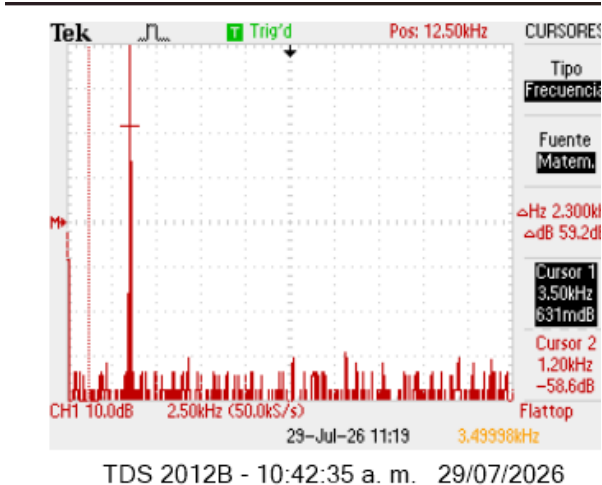
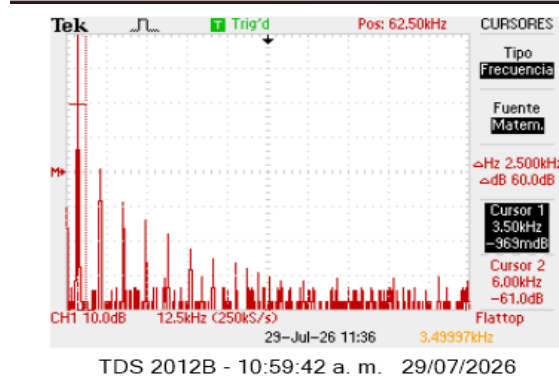
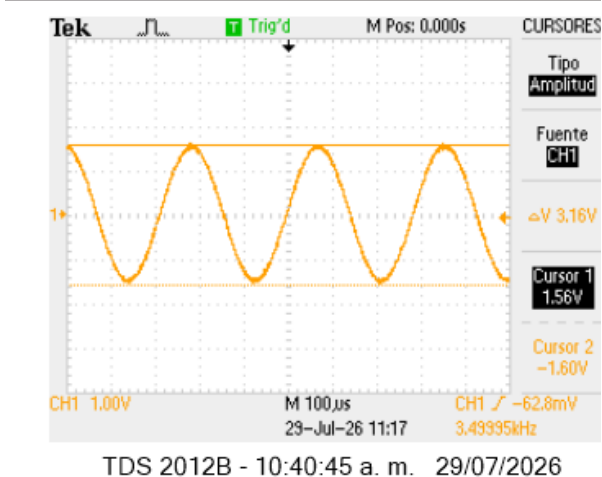
Anexo A. Registro fotográfico complementario de mediciones espectrales. A continuación, se presenta la evidencia fotográfica de las mediciones detalladas realizadas con los cursores del osciloscopio sobre los diferentes armónicos (FFT) para las señales capturadas en el laboratorio, respaldando los datos tabulados en el cuerpo del informe.

• Espectros Señal Senoidal 1

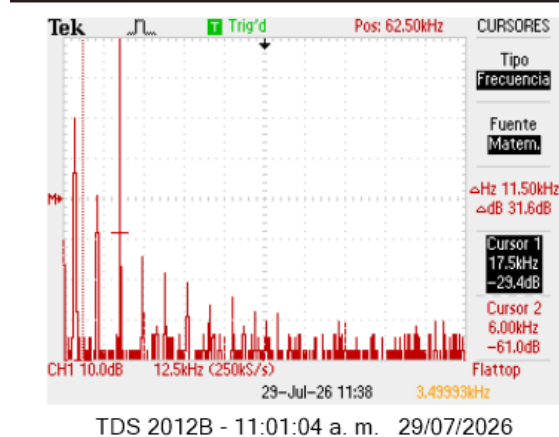


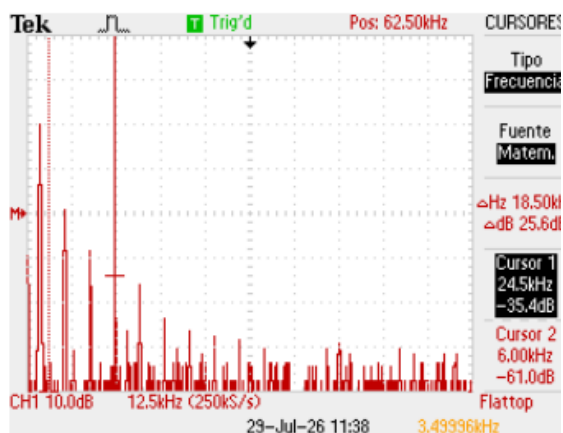


• *Espectros Señal Senoidal 2*

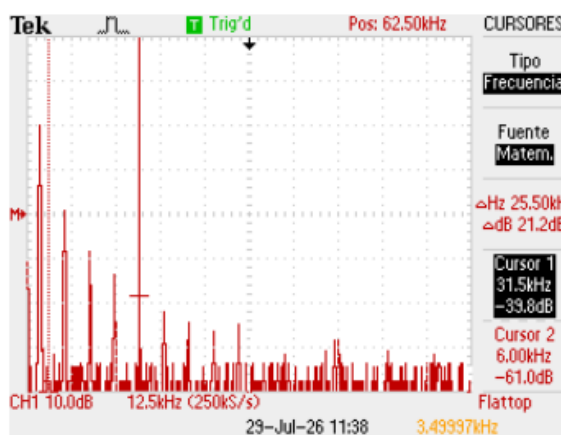


• *Espectros Señal Triangular 1*



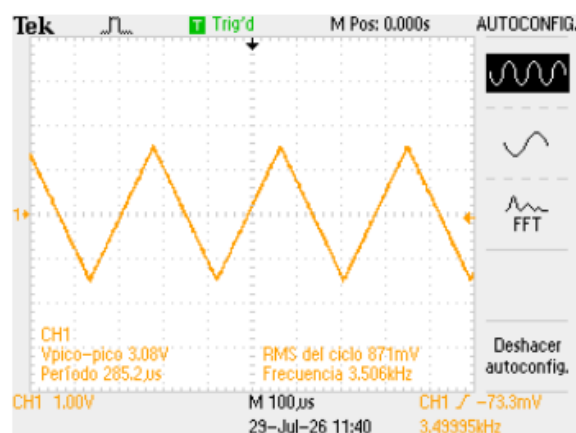


TDS 2012B - 11:01:22 a. m. 29/07/2026

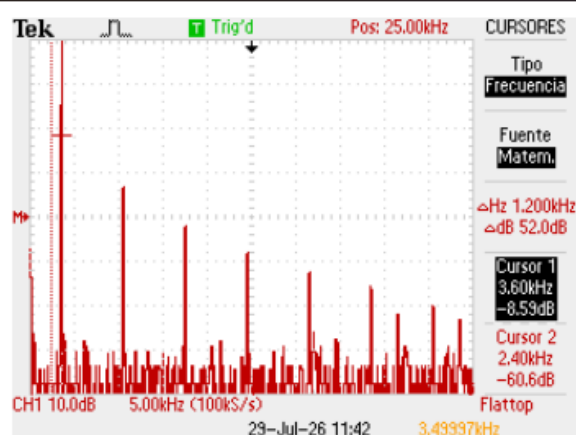


TDS 2012B - 11:01:50 a. m. 29/07/2026

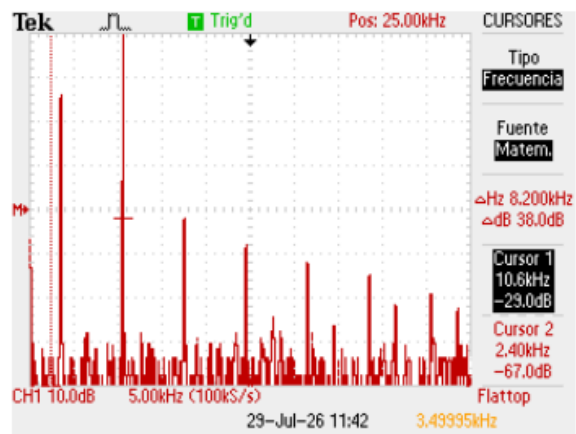
- *Espectros Señal Triangular 2*



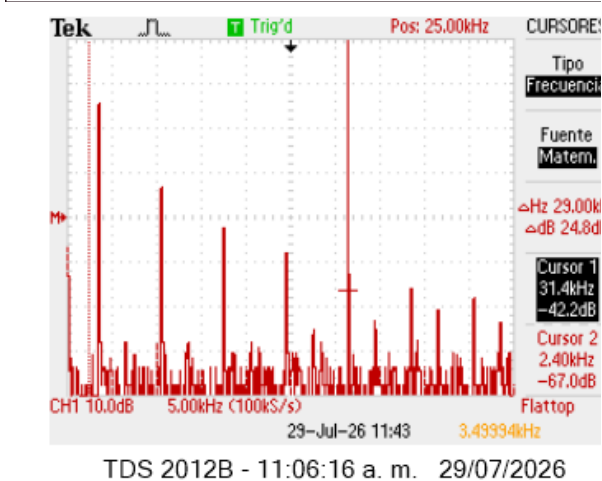
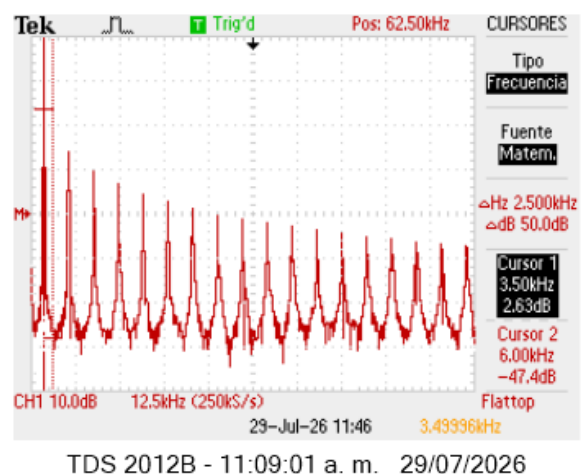
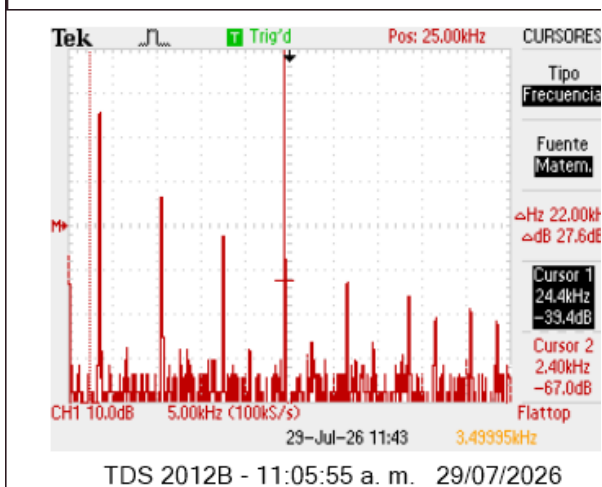
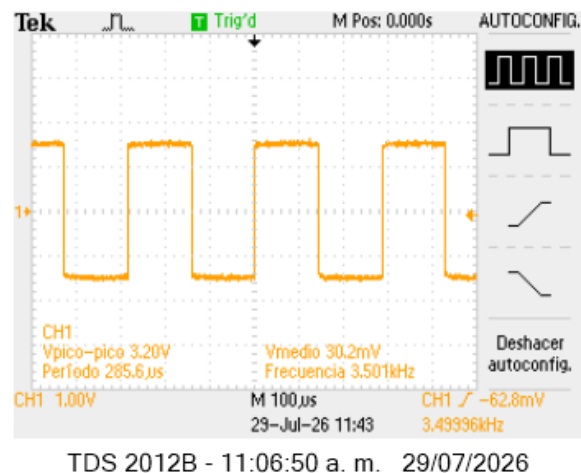
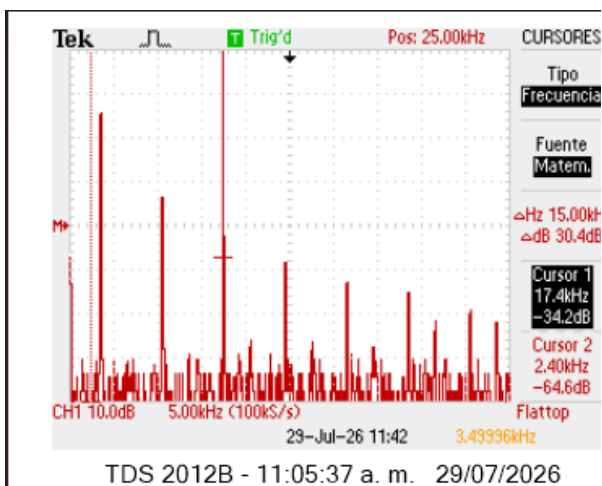
TDS 2012B - 11:03:09 a. m. 29/07/2026



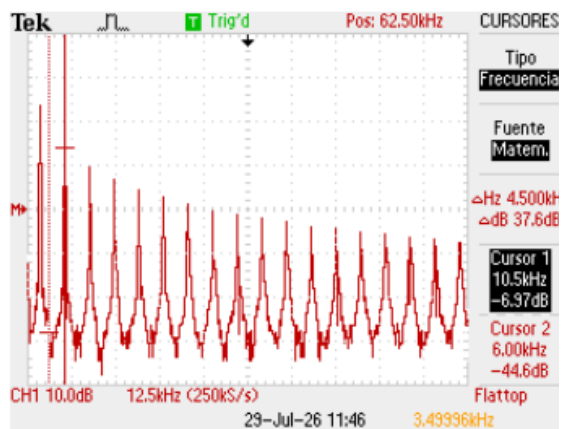
TDS 2012B - 11:04:56 a. m. 29/07/2026



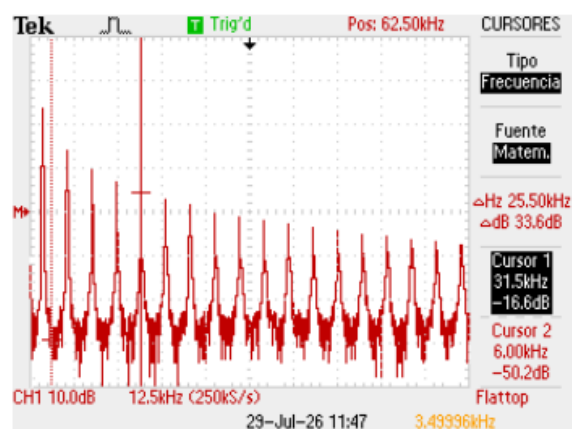
TDS 2012B - 11:05:14 a. m. 29/07/2026



- *Espectros Señal Cuadrada 1*

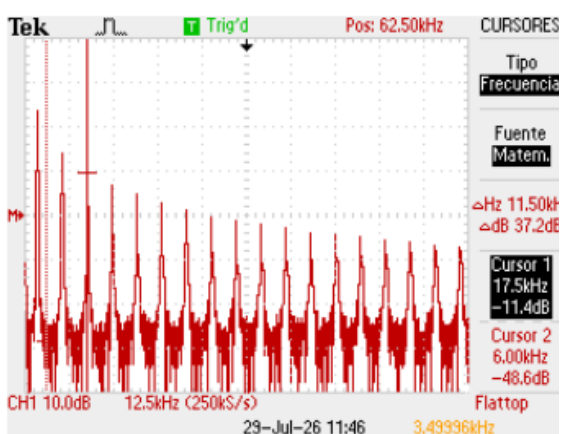


TDS 2012B - 11:09:20 a. m. 29/07/2026

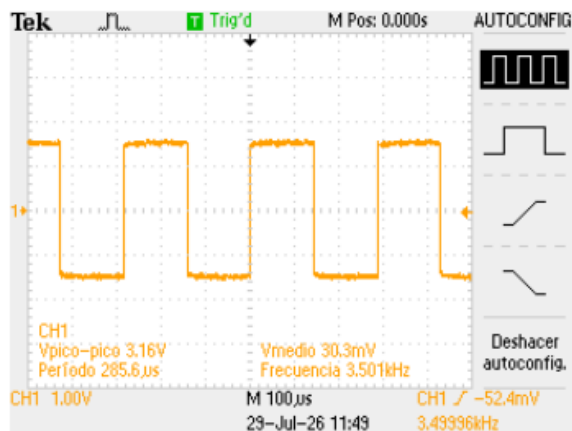


TDS 2012B - 11:10:25 a. m. 29/07/2026

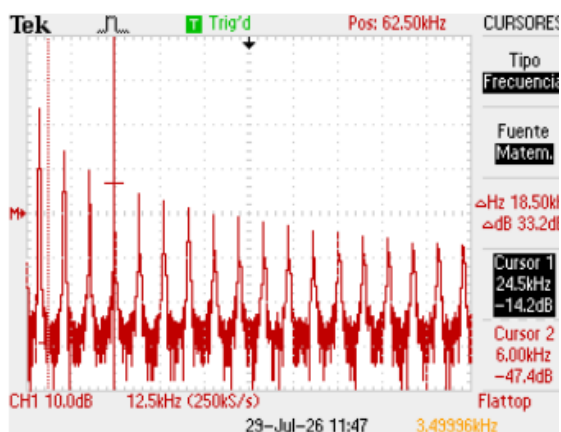
- *Espectros Señal Cuadrada 2*



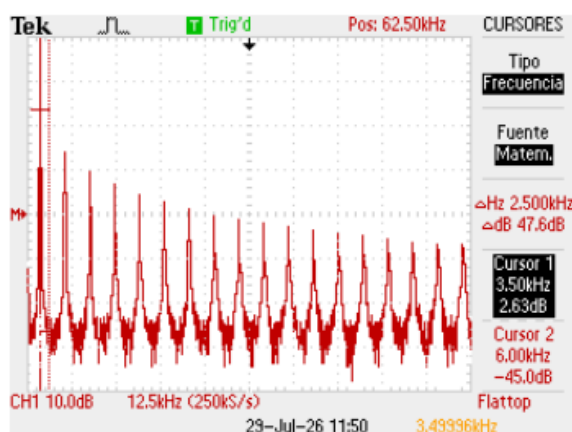
TDS 2012B - 11:09:44 a. m. 29/07/2026



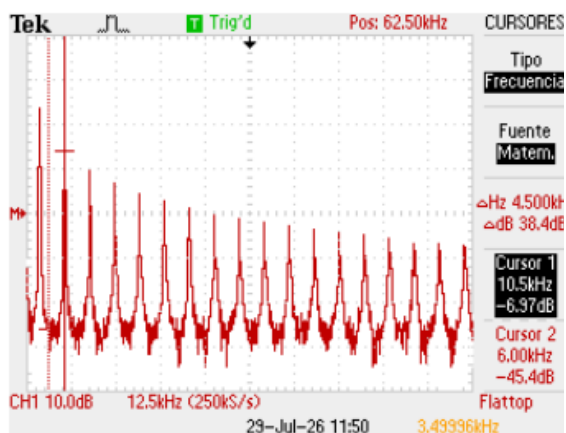
TDS 2012B - 11:11:54 a. m. 29/07/2026



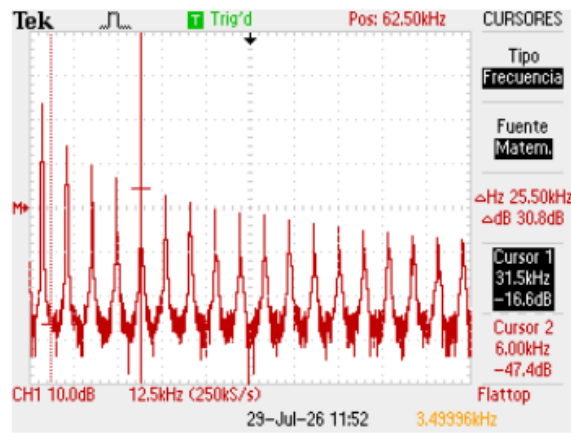
TDS 2012B - 11:10:05 a. m. 29/07/2026



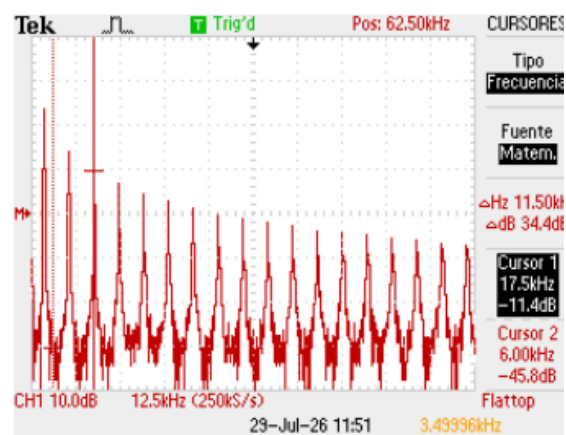
TDS 2012B - 11:13:18 a. m. 29/07/2026



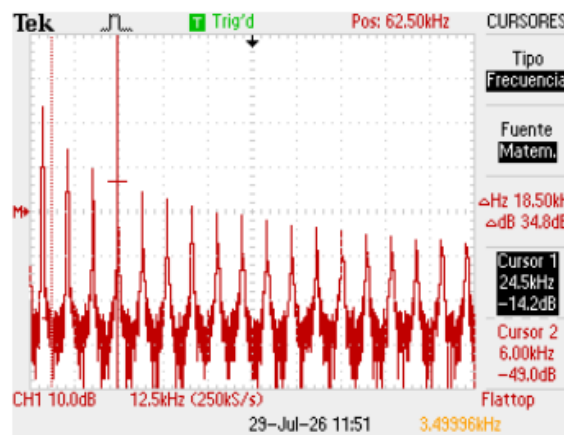
TDS 2012B - 11:13:43 a. m. 29/07/2026



TDS 2012B - 11:15:08 a. m. 29/07/2026

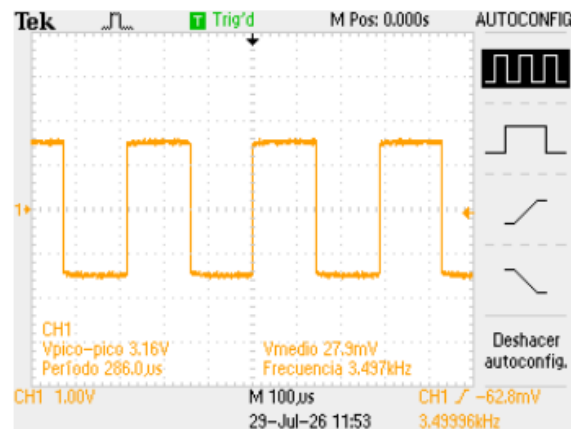


TDS 2012B - 11:14:03 a. m. 29/07/2026

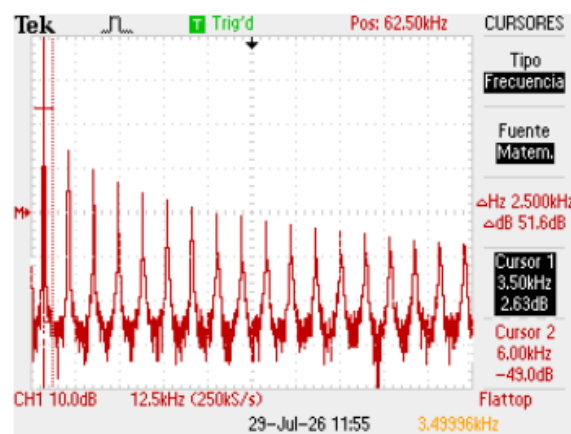


TDS 2012B - 11:14:34 a. m. 29/07/2026

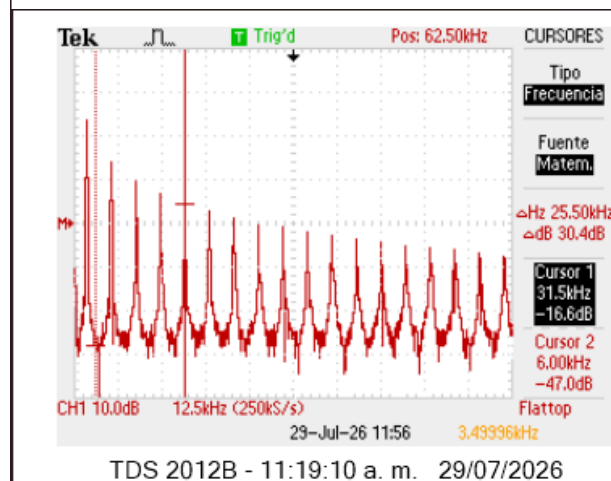
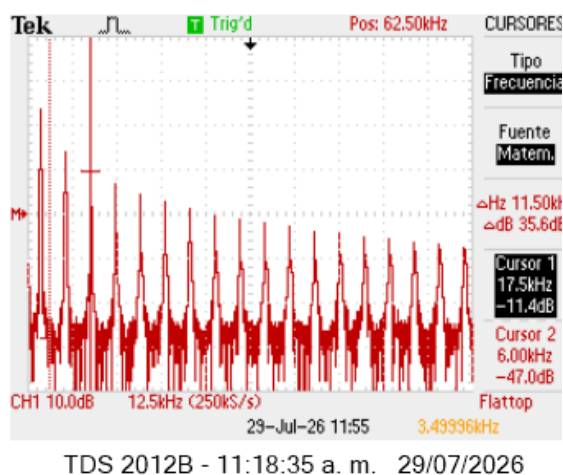
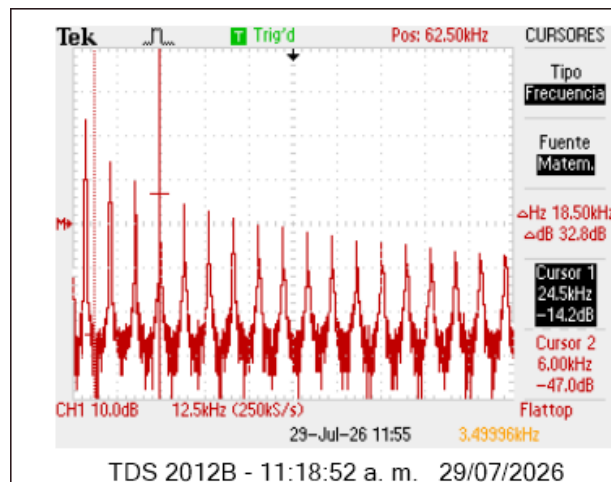
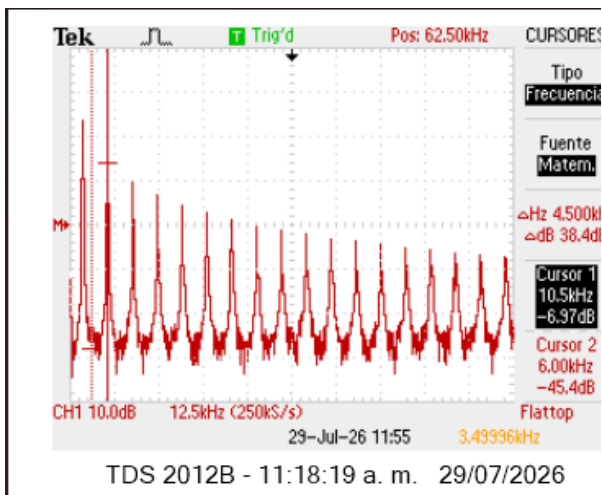
- Espectros Señal Pulso 1



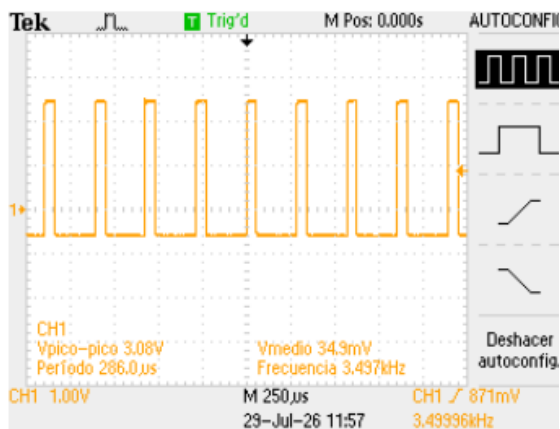
TDS 2012B - 11:15:55 a. m. 29/07/2026



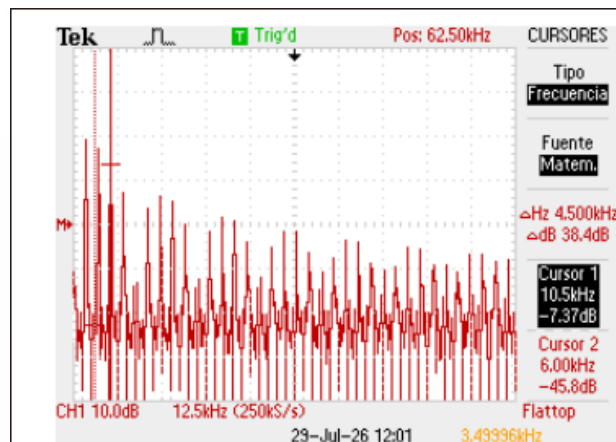
TDS 2012B - 11:18:02 a. m. 29/07/2026



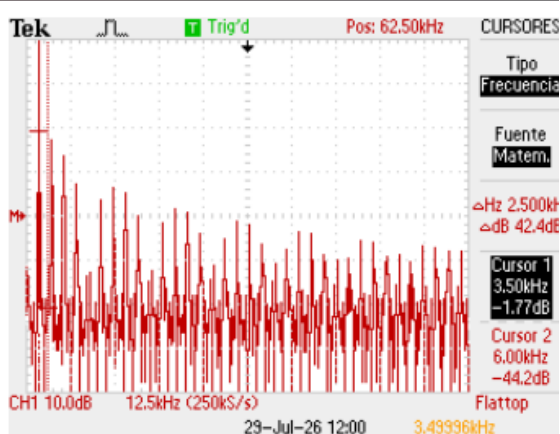
- *Espectros Señal Pulso 2*



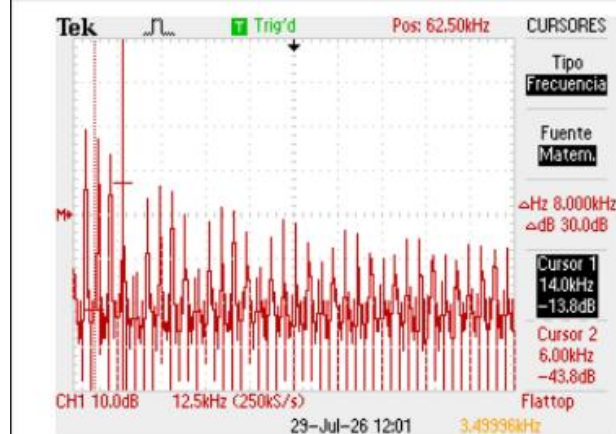
TDS 2012B - 11:20:01 a. m. 29/07/2026



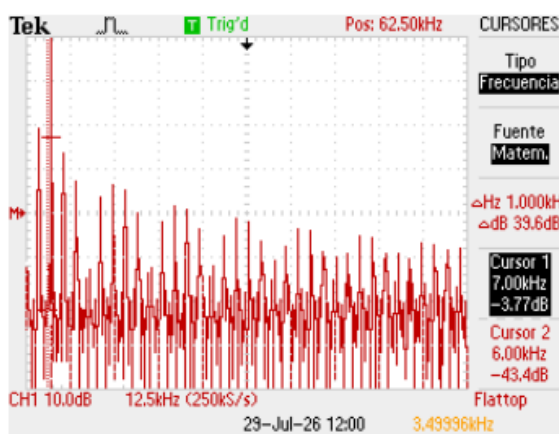
TDS 2012B - 11:24:07 a. m. 29/07/2026



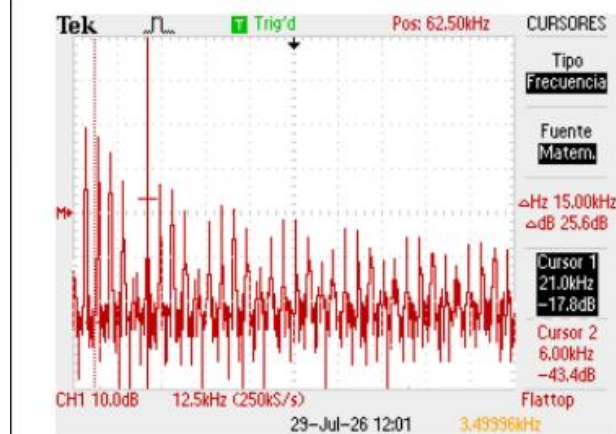
TDS 2012B - 11:23:13 a. m. 29/07/2026



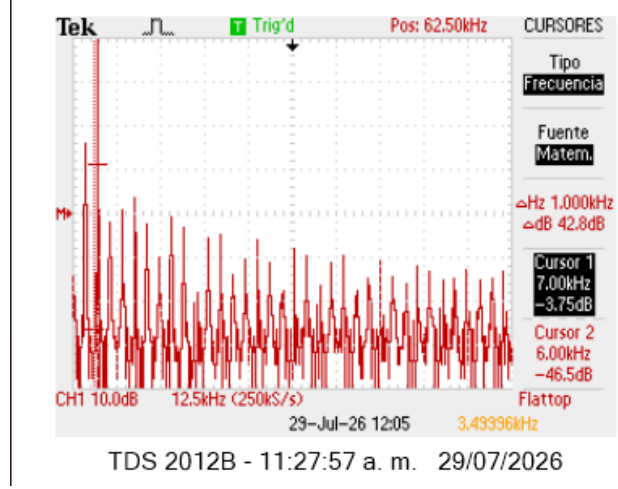
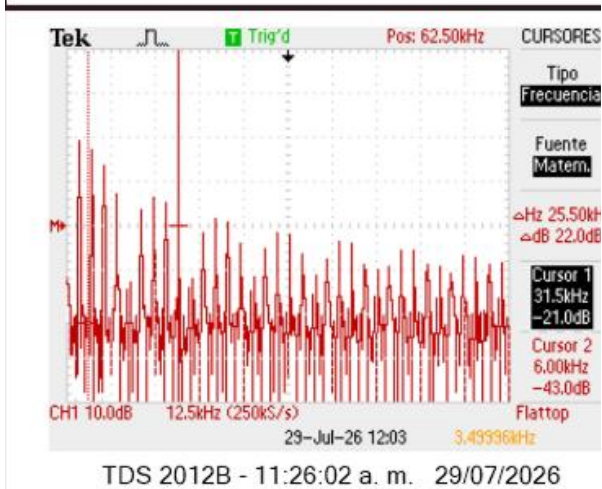
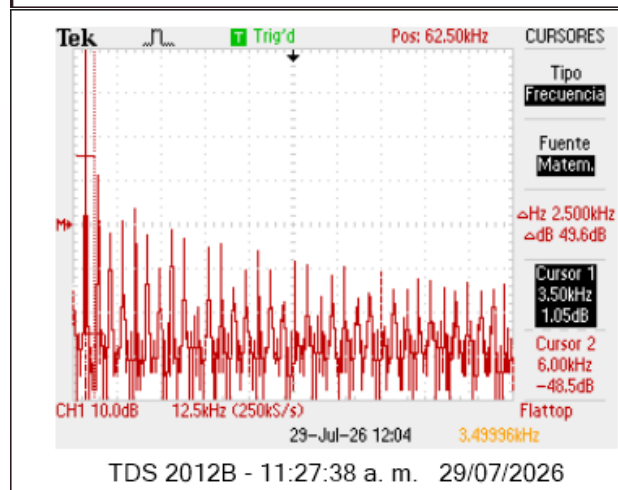
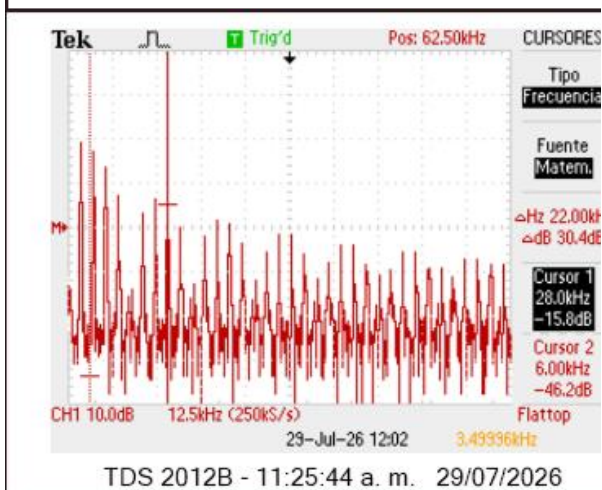
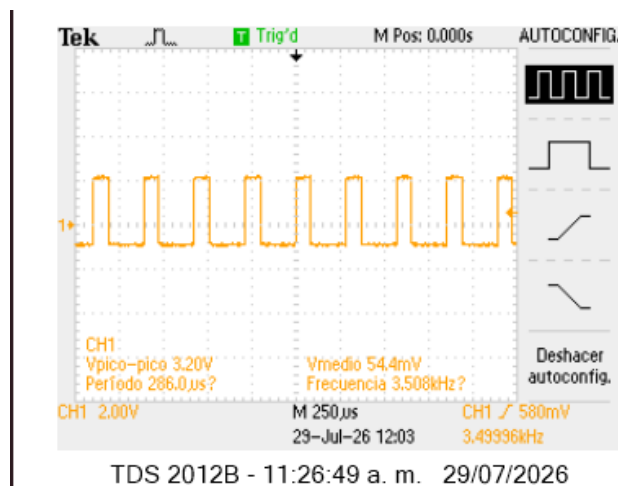
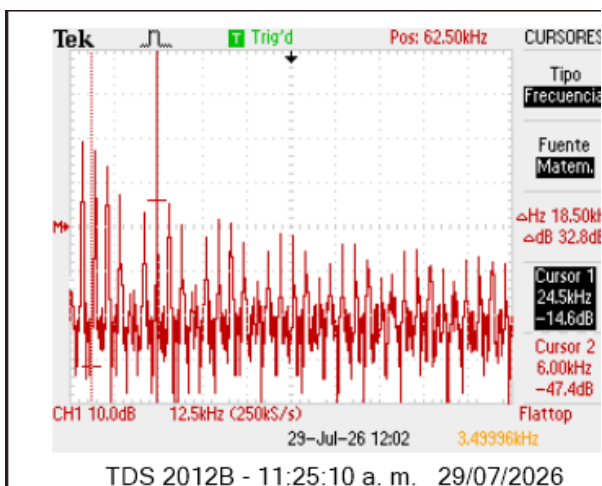
TDS 2012B - 11:24:26 a. m. 29/07/2026



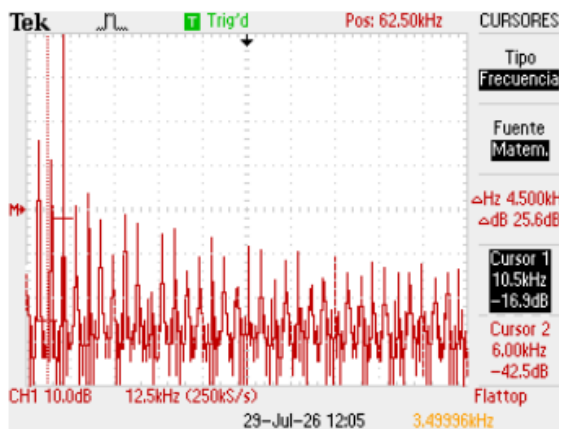
TDS 2012B - 11:23:48 a. m. 29/07/2026



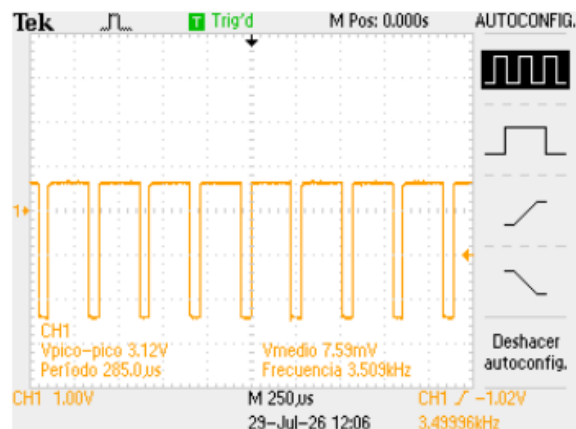
TDS 2012B - 11:24:45 a. m. 29/07/2026



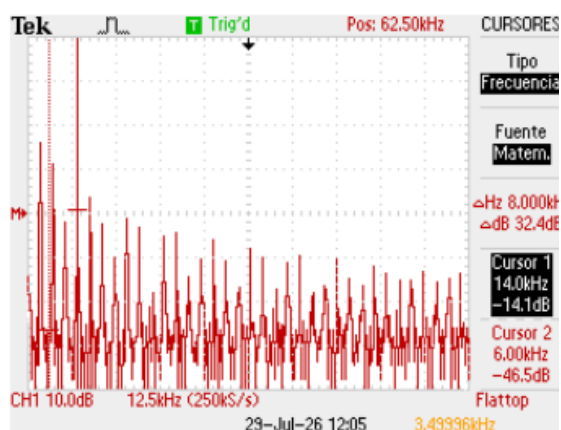
- *Espectros Señal Pulso 3*



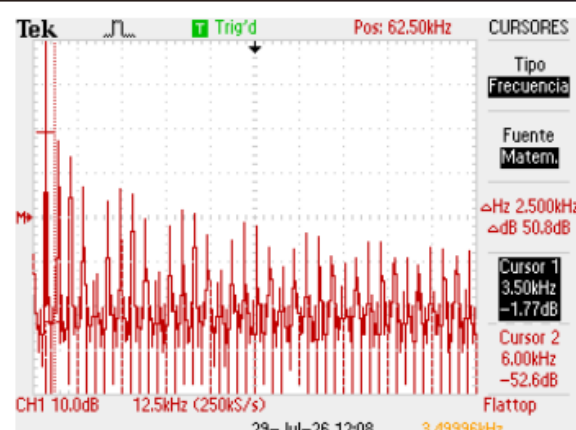
TDS 2012B - 11:28:20 a. m. 29/07/2026



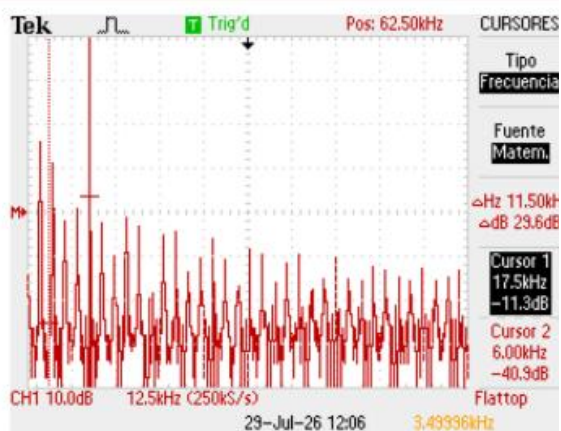
TDS 2012B - 11:29:42 a. m. 29/07/2026



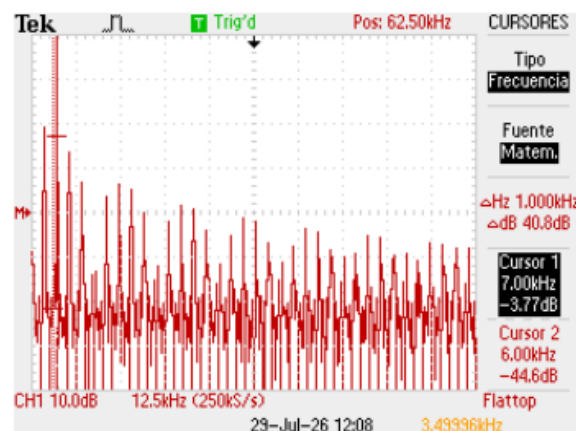
TDS 2012B - 11:28:39 a. m. 29/07/2026



TDS 2012B - 11:30:56 a. m. 29/07/2026

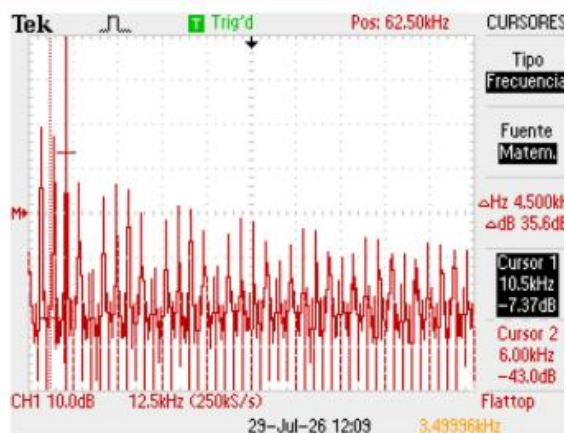


TDS 2012B - 11:29:18 a. m. 29/07/2026

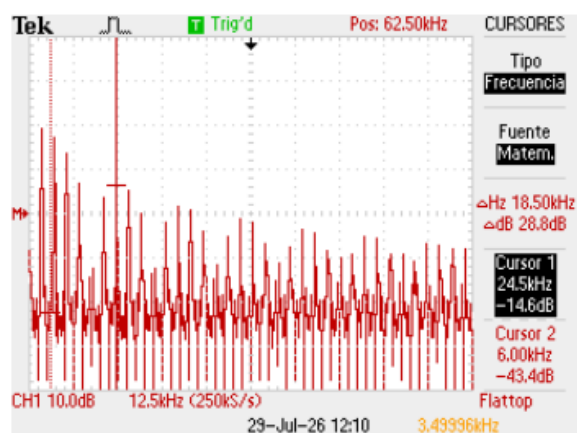


TDS 2012B - 11:31:17 a. m. 29/07/2026

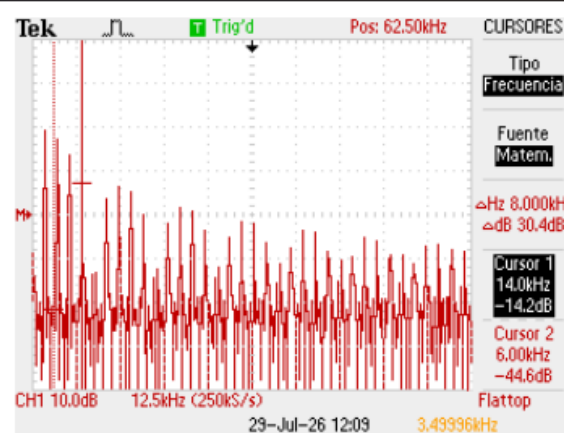
- *Espectros Señal Pulso 4*



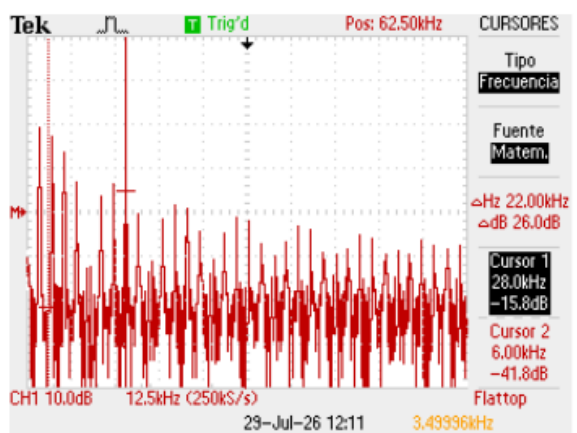
TDS 2012B - 11:32:22 a. m. 29/07/2026



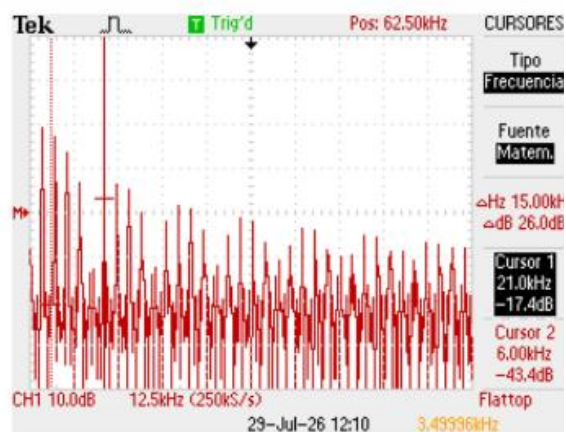
TDS 2012B - 11:33:54 a. m. 29/07/2026



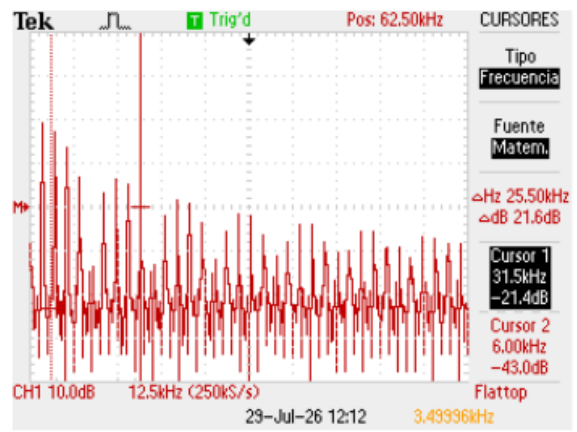
TDS 2012B - 11:32:39 a. m. 29/07/2026



TDS 2012B - 11:34:20 a. m. 29/07/2026



TDS 2012B - 11:33:26 a. m. 29/07/2026



TDS 2012B - 11:35:03 a. m. 29/07/2026

